

人工呼吸器関連合併症の予防と管理 — VAP・VILI・VIDD

VAPの予防とVAEのサーベイランス、ARDSに限らないVILIと圧損傷（気胸・縦隔気腫）、人工呼吸器誘発性横隔膜機能障害（VIDD）の評価と予防を、仕組みから実践の順に

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師

最終更新 2026-10-06

ST. LUKE'S ICU / VENTILATOR COMPLICATIONS

人工呼吸器関連合併症 — 最初に押さえる6点

大きな数字は主要な試験・総説・定義の値。注釈は当院の運用と、数字の出どころ

頭位挙上（度）

30 以上

禁忌がなければ全例。搬送・処置のあとに戻し忘れない

当院 VAP予防の標準体位は頭側挙上30度以上

カフ圧（cmH₂O）**20～30**

用手管理の逸脱の多くは「低すぎ」。測って記録する

当院 8時間ごとにマノメータで実測

ARDSでない患者のVT（mL/kg PBW）

6～8

身長から計算した予測体重で決める。6より下げてでも上乗せの利益はない

当院 ARDSでなければ4～6まで削らない。6～8で十分

VAE — PEEPの悪化（cmH₂O）**3** 以上

またはFiO₂ 0.20以上の悪化が2暦日を超えて続けばVAC

基準 CDC/NHSNのVAE定義（安定期のあとの悪化）

Pocc（cmH₂O）**7～15**

呼吸終末閉塞で測る吸気努力。低すぎは過補助、高すぎは過大努力

当院 ホールド系指標の目標帯

横隔膜の厚み変化率（%）

15～30

安静呼吸に相当する収縮。15未満は過補助を疑う

基準 横隔膜保護換気の日安（第一選択の指標ではない）

この資料の使い方 — 予防の順に、詳細は別資料へ

章立ては「用語 → VAP（頻度と入口・各論・バンドル・サーベイランス） → VILIと圧損傷 → 横隔膜（病態・評価・保護）」の順です。VAPの診断と抗菌薬、ARDSの肺保護換気の細部、離脱と抜管の手順は、同じシリーズの別資料で詳しく扱うため、ここでは予防と管理に要る部分だけを残しました。

出典タグは、[誌略年]=当科の論文データベースに解説がある文献、[国内GL]=国内のガイドライン・学会の資料、[当院]=当院の運用です。数字を見たら「ランダム化試験で確かめられた値」か「観察研究・専門家の合意」かを出典で区別してください。

§1 定義と用語 — 人工呼吸器関連合併症という束

人工呼吸は呼吸不全の患者を生かす治療ですが、気管チューブと陽圧そのものが新しい病気を作ります。この資料では、気道に起きる感染（VAP）、肺に起きる傷害（VILIと圧損傷）、呼吸筋に起きる傷害（VIDD）の3つを「人工呼吸器関連合併症」として1本にまとめ、予防の順に扱います。最初の章では用語をそろえます。似た略語が多く、どれを数えているのかで発生率も試験の結果も変わるためです。

1-1. 3つの合併症をひとまとめに考える理由

VAP・VILI・VIDDは起きる場所も機序も違いますが、どれも「侵襲的人工呼吸への曝露の長さ」と強さに比例して増えるため、鎮静を浅くして毎日離脱を評価し、早く抜管することが3つに共通する最大の予防になります（図1） [Papazian ICM2020]

[Goligher ICM2024]。

VAPの予防策のうち、人工呼吸期間・ICU滞在・死亡といった患者にとって重要なアウトカムと最も一貫して関連してきたのは、挿管を避け、鎮静を浅くし、自発呼吸トライアル（SBT）で早く抜管し、早く離床させる診療です [Papazian ICM2020]。横隔膜保護の実装手順も、最後の段は「最良の横隔膜保護は最も早い離脱」で締めくくられています [Goligher ICM2024]。

一方で、3つの合併症の予防は互いにぶつかることがあります。肺を守るために深く鎮静すれば横隔膜は動かなくなり、横隔膜を動かそうと補助を下げれば強い吸気努力が肺を傷めます。この資料では、その綱引きの場面ごとに「どちらを優先するか」も書きます。



図1. 人工呼吸器関連合併症の地図 — 場所は3つ、共通の予防は1つ。

図の読み方 — 上の1つの原因から、気道・肺・横隔膜の3か所に合併症が分かります。各列の下段は、その合併症に固有の予防の標的ですが、一番下の帯が3つすべてに効く予防で、各論より先に毎日確かめます

[Papazian ICM2020]。

1-2. VAP・VAT・vHAP — 気道の感染をどう呼び分けるか

VAPは「挿管して侵襲的人工呼吸を始めてから48時間以降に新たに起きた肺炎」で、肺炎が先にあって挿管したもの（vHAP）や、画像に新しい陰影がない気道の感染（VAT）とは区別します（表1） [Torres ERJ2017] [Rouzé ICM2026]。

48時間という区切りは、挿管時点で既に始まっていた肺炎をVAPに数えないための約束です。重症の院内肺炎で治療として挿管した患者はVAPの定義を満たしません [Torres ERJ2017]。VAPとvHAPは転帰も起因菌も異なるため、最近の総説は両者を分け、上位概念として「ICU獲得性下気道感染症」を置いています [Rouzé ICM2026]。

表1 | 気道の感染の呼び分け — 「いつ挿管したか」と「画像に新しい陰影があるか」で分かれる

用語	定義	この資料での扱い
HAP（院内肺炎）	入院48時間を超えた患者に発症する肺実質の感染症 [Torres ERJ2017]	上位概念
VAP（人工呼吸器関連肺炎）	少なくとも48時間人工呼吸を受けているICU患者に発症したHAP [Torres ERJ2017]	予防の対象（§2～§5）
vHAP	院内肺炎のうち、治療のために侵襲的人工呼吸を要したもの（肺炎が先、挿管が後） [Rouzé ICM2026]	VAPに数えない
VAT（人工呼吸器関連気管気管支炎）	48時間以上の人工呼吸中に、新しい画像上の浸潤影を伴わずに呼吸器感染の徴候を示すもの [Torres ERJ2017]	診断と治療は別資料
VAE（人工呼吸器関連イベント）	肺炎に限らず、安定していた人工呼吸患者の酸素化の持続的な悪化を客観的な数値で拾うサーベイランス定義 [Papazian ICM2020]	サーベイランス（§6）

VAPには参照基準（ゴールドスタンダード）がありません。発熱・膿性痰・新しい陰影は、肺水腫・無気肺・肺挫傷・肺胞出血・肺塞栓でも起きます [Papazian ICM2020]。VAPの診断・起因菌・抗菌薬の選び方と期間は、同じシリーズの別資料「VAPと抗菌薬」で扱います。

1-3. VILI・圧損傷・P-SILI — 肺の傷みの呼び分け

VILI（人工呼吸器誘発性肺傷害）は陽圧換気が肺に加える力による傷害の総称で、圧（barotrauma）・容量（volutrauma）・開閉（atelectrauma）・炎症（biotrauma）の4つの機序に、エネルギーの総量（ergotrauma）という見方が加わりました（表2） [Juffermans ICM2022] [Gattinoni ICM2016]。

臨床で目に見えるVILIは、肺胞が破れて空気が漏れる圧損傷（気胸・縦隔気腫・皮下気腫）だけです。残りの機序は画像にすぐには現れず、酸素化の悪化や人工呼吸期間の延長として後から現れます。自発呼吸の強い努力が肺を傷めるP-SILI（患者自身による肺傷害）は、人工呼吸器の設定では止められない点がVILIと違います [Roca ICM2024]。

表2 | 肺の傷みの用語 — 画像で見えるのは圧損傷だけ

用語	意味	この資料での扱い
VILI	人工呼吸器が加える力による肺傷害の総称。4機序＋ergotrauma [Juffermans ICM2022]	§7
barotrauma（圧損傷）	高い気道内圧で肺胞が破れ、空気が肺の外へ漏れる。臨床では気胸・縦隔気腫・皮下気腫 [Morris ICM2026]	§8
volutrauma・atelectrauma・biotrauma	過伸展・周期的な開閉・炎症の全身化	§7。ARDSでの詳細は別資料
ergotrauma	VT・ΔP・流量・呼吸数・PEEPから肺に送り込まれるエネルギー（メカニカルパワー）による傷害 [Gattinoni ICM2016]	§7
VALI（人工呼吸器関連肺傷害）	VILIとほぼ同じ意味で併記される。volutraumaとatelectraumaをまとめてVALIと呼ぶ解説もある [Hohmann Respiration2026]	この資料ではVILIに統一
P-SILI	強い吸気努力と非同調が、自発呼吸のまま肺を傷める [Roca ICM2024]	§7で短く。詳細はARDSの資料

1-4. VIDDとCIADD — 横隔膜の傷みの呼び分け

VIDD（人工呼吸器誘発性横隔膜機能障害）は人工呼吸そのものが横隔膜を弱らせるという概念ですが、ICU入室時点で既に約60%の患者に横隔膜機能不全があることから、重症病態全体による「CIADD（重症病態関連横隔膜機能不全）」と呼び替える提案が出ています（表3） [Rosà CritCare2026]。

VIDDの根拠は、ラットの調節換気で12～18時間のうちに横隔膜が萎縮すること、脳死ドナーで筋線維の横断面積が50%以上減ることでした [Rosà CritCare2026]。一般の重症患者では横断面積の減少は25%程度で、機能低下の大きさを萎縮だけでは説明できません [Rosà CritCare2026]。この資料では、人工呼吸器の設定で防げる部分をVIDD、それ以外も含む全体をCIADDと呼んで使い分けます。

表3 | 横隔膜の傷みの用語 — 設定で防げる部分と、全身で治す部分

用語	意味	この資料での扱い
VIDD	人工呼吸器が原因の横隔膜機能障害。過補助による廃用性萎縮と、過少補助・非同調による負荷損傷の両方を含む [Goligher ICM2024]	§9～§11の中心
CIADD	炎症・敗血症・代謝異常など、人工呼吸器以外の原因も含めた重症病態関連の横隔膜機能不全 [Rosà CritCare2026]	§9
LDPV（肺・横隔膜保護換気）	肺保護と横隔膜保護の2つの目標を同時に満たす換気 [van den Berg CurrOpinCritCare2025]	§11
ICU-AW（ICU獲得性筋力低下）	四肢の骨格筋も含む全身の筋力低下。横隔膜機能不全と重なるが同じではない	離脱の資料で扱う

§2 VAPはどこから起きるか — 頻度・入口・予防の地図

VAPの予防策は数が多く、効果の確かさもまちまちです。この章では、VAPが誰に・いつ起きるのか、どの入口から起きるのかを先に押さえ、そのうえで予防策を「VAP率が下がるか」と「患者のアウトカムまで動くか」の2つの物差しで地図にします。次の2つの章の各論は、この地図のどこに位置する話なのかを確かめながら読んでください。

この章のポイント

- 1 VAPの危険は挿管後の最初の1週間が最も高い
- 2 予防策が狙う入口は4つ、どれを狙う策かを言えるようにする
- 3 「VAP率が下がった」と「患者が良くなった」を分けて読む

2-1. 頻度とリスク — 誰に、いつ起きるか

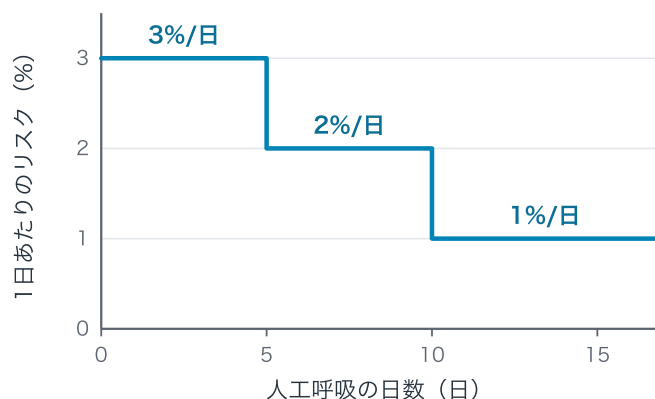
VAPは2日を超えて侵襲的人工呼吸を受けた患者の5～40%に起き、1日あたりの発症リスクは挿管後の最初の5日間が最も高く、その後は下がっていきます（図2） [Papazian ICM2020] [Torres ERJ2017]。

報告ごとの発生率の幅が広いのは、患者層の違いに加えて、定義・判定・検体採取の違いがそのまま数字に出るためです [Papazian ICM2020]。米国では人工呼吸1000日あたり2～16件、欧州のEU-VAP/CAPでは18.3件、低中所得国は高所得国のほぼ2倍（18.5対9.0）と報告されています [Papazian ICM2020] [Torres ERJ2017]。

リスクの高い患者層もはっきりしています。外傷・脳損傷では予防策を実装したあとでも50%に起きるとされ、意識の低下と受傷時の微小誤嚥が理由に挙げられています [Torres ERJ2017]。ARDSでは29%、ECMO中のARDSでは35%です [Papazian ICM2020]。年齢は独立した危険因子として同定されておらず、最も重要な危険因子は基礎疾患・併存症・重症度だと考えられています [Papazian ICM2020]。

挿管後の日数とVAPの1日あたりのリスク

Cookらの推計。最初の5日間が最も高い



値はERJ2017ガイドラインが引用するCookらの推計。施設の予防策で値は変わる

図2. VAPの1日あたりのリスク — 危険は挿管直後の1週間に集中する。

図の読み方 — 線の高さがその日に新たにVAPを起こす確率です。最初の5日間は毎日3%ずつ危険が積み重なるため、予防策は挿管したその日から始める必要があります [Torres ERJ2017]。前後比較研究でも、VAPの1日あたりのハザードは人工呼吸5日目に最も高くなっていました [Landelle ICM2018]。

VAPそのものが死亡をどれだけ増やすか（寄与死亡）は、思われているほど大きくありません。競合リスクを補正したフランスの4479例では30日で約1%、予防のRCT24本の個別患者データ（6284例）では13%で、外科系と中等度の重症度の患者で高く、外傷・内科・軽症と最重症ではほぼゼロでした [Papazian ICM2020]。VAPは人工呼吸期間とICU滞在を延ばしますが、死亡は主に基礎疾患と重症度で決まる、というのが現在の理解です [Papazian ICM2020]。

表4 | VAPの頻度と影響 — 数字は定義と分母で大きく変わる

項目	値	出典
発生割合	2日を超える侵襲的人工呼吸患者の5～40%	[Papazian ICM2020]
発生密度（米国）	人工呼吸1000日あたり2～16件	[Torres ERJ2017]
発生密度（欧州・地域差）	EU-VAP/CAP 18.3件。低中所得国18.5件、高所得国9.0件	[Papazian ICM2020]
日本のICU	ICU内の院内感染で最多。入室患者の3～4%。JANIS 2016年報で1000患者・日あたり1.5件	[ICU感染防止GL2013]
高リスク集団	外傷・脳損傷50%、ARDS 29%、ECMO中のARDS 35%	[Torres ERJ2017] [Papazian ICM2020]
寄与死亡	競合リスク補正で30日約1%／予防RCTの個別データで13%／時間依存バイアス補正後で約10%	[Papazian ICM2020] [Torres ERJ2017]
コスト	1例あたり平均寄与コスト9969米ドル（系統的レビュー）	[Torres ERJ2017]

！ 注意 — 施設どうしの数字は分母をそろえてから比べる

日本の全国集計（JANIS）は1000患者・日あたり、海外の多くの報告は1000人工呼吸日あたりで数えています。分母が違えば同じ施設でも値が大きく変わるため、他施設や文献と比べるときは「人工呼吸日あたり」か「患者・日あたり」かを必ずそろえてください [ICU感染防止GL2013]。

2-2. VAPの4つの入口 — 予防策はどこを狙うか

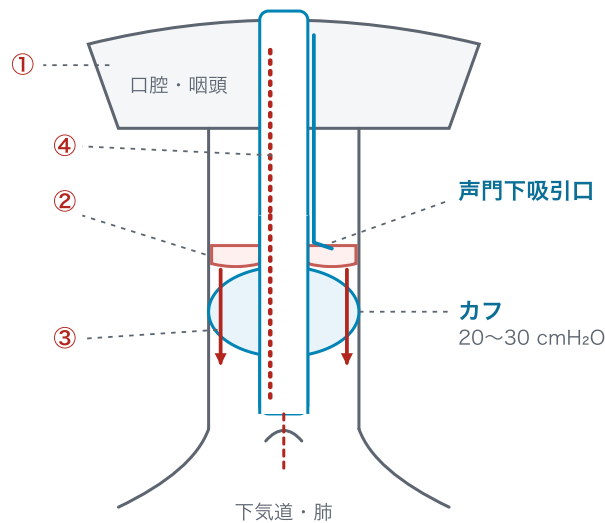
VAPの中心にあるのは、カフの上にたまった口腔咽頭の分泌物がカフの襞を伝って気管へ漏れる微小誤嚥で、予防策は「菌を減らす」「カフの上で止める」「漏れを減らす」「チューブを早く抜く」のどれかを狙っています（図3） [Papazian ICM2020] [Krone ICM2024]。

高容量低圧カフは大量の誤嚥は防ぎますが、膨らんだカフの壁には細かい縦の溝ができるため、完全に密封できるカフはありません [Howroyd NatCommun2024] [Blot ICM2026]。気管チューブは声門の閉鎖・咳・嚥下・粘液線毛クリアランスを妨げるため、漏れた菌を外へ出す力も落ちています [Howroyd NatCommun2024]。

チューブの内腔には挿管後数時間のうちにバイオフィルムができ、人工呼吸患者の95%で見つかります [Howroyd NatCommun2024]。これが剥がれて末梢気道へ運ばれることも、人工呼吸が長いほどVAPが増える理由の1つです。

気管チューブの周りで起きていること（模式図）

VAPの大半は、カフの上にたまった口腔咽頭の分泌物が少しずつ下へ漏れることから始まる



① 口腔・咽頭の定着

チューブが咳・嚥下・粘液線毛による排出を妨げ、口腔咽頭の細菌叢が乱れる。標的は口腔ケア・SDD/SOD

② カフの上の貯留

声門を越えた分泌物がカフの上にたまる。標的は声門下吸引と頭位挙上

③ カフの襷からの微小誤嚥

膨らんだカフの縦の襷を伝って少しずつ下へ漏れる。標的はカフ圧の維持

④ チューブ内のバイオフィルム

挿管後数時間でできる菌の膜が剥がれて末梢気道へ入る。標的は挿管期間そのものを短くすること

模式図。大きさと位置は説明用

図3. VAPの入口は4つ — 予防策はどれかの入口を狙っている。

図の読み方 — ①～④の番号が感染の入口、下の説明カードの最後の一文がその入口を狙う予防策です。カフ圧と声門下吸引は②と③、口腔ケアと選択的除菌は①、鎮静を浅くして早く抜管することは④を含むすべての入口を同時に閉じます [Papazian ICM2020]。

最近、VAPを「外から入った1つの菌による感染」ではなく、呼吸器のマイクロバイーム（細菌叢）が崩れて特定の菌が優勢になる生態学的な変化として捉え直す見方も出ています [Rouzé ICM2026]。挿管後は気道の細菌叢の多様性が急速に下がり、人工呼吸が長いほどさらに下がります [Fromentin ICM2021]。ただし、この知見から生まれた予防法はまだ臨床で使える段階にありません [Fromentin ICM2021]。

根拠を見る（人工呼吸が細菌叢を変える3つの経路）

マイクロバイームの総説は、人工呼吸が下気道の細菌の「流入」を増やし（反復する微小誤嚥・バイオフィルム・口腔咽頭の細菌叢の乱れ）、「排除」を減らし（咳と宿主防御の障害）、「増殖」を促す（高い酸素分圧・圧・浮腫・広域抗菌薬）という3つの経路を図示しています [Fromentin ICM2021]。人工呼吸開始から数日で25～50%の患者の気道にCandidaが定着し、緑膿菌肺炎の独立した危険因子になる（調整OR 2.22）という報告もあり

ます [Fromentin ICM2021]。抗嫌気性菌活性のある抗菌薬は腸と気道の両方の細菌叢を壊し、VAPの増加と関連すると指摘されています [Rouzé ICM2026]。

2-3. 予防策のエビデンス地図 — VAP率と患者アウトカムを分けて読む

予防策の評価は、VAP率だけでなく人工呼吸期間・ICU滞在・抗菌薬使用量・死亡といった客観的なアウトカムを並べて行い、「VAP率は下がるが患者は良くならない」策と「害の懸念がある」策を見分けます（図4・表5） [Papazian ICM2020]。

VAP率は定義と検出のしかたに強く左右されます。同じ患者集団でも、診断基準を変えるだけでVAPの発生率は4%から42%まで動きました [Howroyd NatCommun2024]。このため、検出のしかたを変える介入（銀コーティングチューブ・気管内生食注入・SODなど）は、見かけ上VAPを減らしうる点に注意が要ります [Krone ICM2024] [Landelle ICM2018]。

患者アウトカムまで改善と関連 — 優先して徹底する

曝露を減らす（鎮静を浅く・毎日の離脱評価・SBT・早期離床・NIV/HFNC）	→	VAP率は下がる可能性が高い。人工呼吸期間・死亡と最も一貫して関連
予防バンドル（上を含む束）	→	VAP率は下がる可能性が高い。メタ解析で死亡約10%減
SDD/SOD（耐性菌の少ない環境）	→	VAP率は下がる可能性が高い。死亡減と繰り返し関連。日本では行われていない

VAP率は下がりうるが、患者アウトカムは動かない・未確立

頭位挙上（半坐位）	→	下げるかもしれない。研究は少ないが安全で安価なので続ける
声門下吸引	→	下げるかもしれない。人工呼吸期間・ICU滞在・VAE・死亡は動かない
カフ圧の管理（自動制御を含む）	→	下げるかもしれない。患者アウトカムは研究不足
テーパー型・薄壁ポリウレタンカフ	→	影響なし
プロバイオティクス	→	不明。バイアスの低い試験では効果が消える

害の懸念がある — 行わない

クロルヘキシジン口腔ケア	→	VAP率は不明。死亡を増やす可能性。日本では口腔粘膜への使用が禁忌
銀コーティングチューブ・気管内生食注入	→	VAP率は下げたが死亡増加の傾向。厳に避ける
側臥位トレンデレンブルグ体位	→	確定VAPは減ったが重篤な有害事象で早期中止

「下げる可能性が高い／下げるかもしれない／不明／影響なし」はPapazian ICM2020のTable 2の判定（GRADEではなく著者の総合判断）

図4. VAP予防策のエビデンス地図 — 上の段ほど患者にとって確かな利益がある。

図の読み方 — 上の段は患者アウトカムまで改善と関連する策、中の段はVAP率は下がりうるが患者は良くなるとは限らない策、下の赤い段は害の懸念がある策です。まず上の段を毎日確実に行い、中の段は安全で安価なものを重ね、下の段は行いません [Papazian ICM2020] [Krone ICM2024]。

表5 | 予防策ごとのVAP率と客観的アウトカム — 「VAP率を下げる」＝患者利益ではない

介入	VAP率への影響	客観的アウトカムへの影響	詳しくは
頭部挙上（半坐位）	下げるかもしれない	研究不足。RCTは少なく結果が割れる	§3
テーパー型・薄壁ポリウレタンカフ	影響なし	理論上の利点は実証されず	§3
自動カフ圧監視	下げるかもしれない	研究不足	§3
声門下吸引	下げるかもしれない	人工呼吸期間・ICU滞在・VAE・死亡は動かない	§3
クロルヘキシジン口腔ケア	不明	死亡を増やす可能性。滅菌水での口腔ケアが望ましい	§4
SDD/SOD	下げる可能性が高い	耐性率と抗菌薬使用量の高いICUでは死亡に影響なし	§4
プロバイオティクス	不明	二重盲検の研究に限るとシグナルなし	§4
ストレス潰瘍予防	上げるかもしれない	大規模RCTでは肺炎率に差なし	§4
VAP予防バンドル	下げる可能性が高い	死亡低下と関連しうる。利益の大半は鎮静の最小化と早期抜管から	§5

表はPapazian ICM2020のTable 2を要約したもの [Papazian ICM2020]。同じ判定はVAPと抗菌薬の資料にも載せている。

！ 注意 — 「VAP率が下がった」をそのまま成果と読まない

声門下吸引はVAP率を繰り返し下げてきましたが、抜管までの時間・ICU滞在・VAE・死亡は改善しないように見えます。逆にクロルヘキシジンは、VAP率への効果がはっきりしないまま死亡を増やす可能性が指摘されています [Papazian ICM2020]。新しい予防策を入れるときは、VAP率と一緒に人工呼吸期間・抗菌薬使用量・死亡を必ず並べて評価してください。

一方で、VAP率だけを評価項目にすることを擁護する意見もあります。ベースラインの人工呼吸期間を10日、VAPが起きると7日延びると仮定すると、VAPを20%から10%に半減させても平均の人工呼吸期間は0.7日しか縮まず、その差を統計的に示すには6400例が必要になるという試算です [Blot ICM2026]。このエディトリアルは、受け入れられる水準で診断されている限り、VAP単独をアウトカムとして受け入れてよいと結論しています [Blot ICM2026]。

§3 VAP予防の各論① — 曝露・体位・気管チューブとカフ

この章では、薬を使わない予防策を扱います。最初に置くのは、どの予防策よりも患者アウトカムとの関連が一貫している「人工呼吸への曝露を減らす」診療です。そのあとで、体位・声門下吸引・カフ圧・チューブの形と材質・回路と吸引の扱いを、効く順に並べます。

この章のポイント

- 1 毎日、鎮静を浅くして離脱を評価し、早く抜管する
- 2 頭位は30度以上を保ち、搬送や処置のあとに戻し忘れない
- 3 カフ圧は20～30 cmH₂Oを実測して記録する

3-1. 曝露を減らす — 挿管を避け、鎮静を浅く、早く抜く

VAPの予防で人工呼吸期間・死亡の改善と最も一貫して関連してきたのは、挿管の代わりにHFNCやNIVを使い、鎮静を浅く保ち、SBTで早く抜管し、早く離床させる診療で、これらは互いに効果を強め合います [Papazian ICM2020]。

鎮静を浅くすると早期離床と早期抜管が進み、早期抜管はバイオフィルムと微小誤嚥の機会そのものを減らします。VAP予防バンドルの利益の大半も、鎮静の最小化と早期抜管の促進から来ていると考えられています [Papazian ICM2020]。DGAIIのガイドライン改訂の文献検索にもとづく総説も、日常診療の基盤の1つに「侵襲的人工呼吸の適応を厳しくし、期間をできるだけ短くする」ことを挙げています [Krone ICM2024]。

IDSA-SHEA-APICのガイドラインは予防策を2層に分けています。主にVAP率を下げるもの（声門下吸引、程度は劣るがカフ圧の厳密な管理）と、人工呼吸期間・ICU滞在・死亡まで変えるもの（挿管の回避・鎮静の最小化・早期離床）です [De Pascale ICM2026]。

表6 | 曝露を減らす診療 — VAPだけでなく3つの合併症すべてに効く

何をするか	毎日確かめること	VAP以外への効果	詳しくは
挿管を避ける（HFNC・NIV）	挿管の適応と、非侵襲の呼吸補助を続ける場合の中止基準	VILI・VIDDの曝露もゼロになる	HFNC・NIVの資料
鎮静を浅く保つ	RASSの目標、鎮静の毎日中断	横隔膜の不活動時間が減る [Goligher ICM2024]	PADISの資料
離脱の可否を毎日評価し、SBTを行う	スクリーニングの基準を満たすか	人工呼吸期間の短縮	離脱・抜管の資料
早期離床	離床の段階と中止基準	ICU-AW・せん妄の予防	早期離床の資料

気管切開を早めることは、VAP予防の手段にはなりません。混合ICUのRCTでは、早期（6～8日）と晩期（13～15日）の気管切開でVAP・入院期間・生存に差がなく、TracManでも早期（4日）と晩期（10日以降）で30日死亡に差がありませんでした。メタ解析でVAPの減少と「関連する可能性がある」とされた程度で、総説は人工呼吸開始から少なくとも10～14日は待つのが賢明かもしれないとしています [Aquino Esperanza ICM2019]。

IDSAの階層では、NIVの使用・鎮静の毎日中断・抜管可否の毎日検討・鎮静中断とSBTの組み合わせが「高いエビデンス」に置かれている [Álvarez-Lerma CCM2018]。

3-2. 頭位挙上と体位 — 30度以上を「保つ」

上半身の挙上（半坐位）は禁忌がなければ全例に行い、角度は30度以上（文献によっては45度）を目標にして、搬送・処置・清拭のあとに仰臥位フラットのまま戻し忘れないことが要点です [Krone ICM2024] [Papazian ICM2020]。

頭部挙上は最も広く行われているVAP予防策ですが、支えるRCTは驚くほど少数です。8試験759例のコクランレビューでは、頭部挙上で臨床的に疑われたVAPは少なかったものの、微生物学的に確認されたVAPと客観的アウトカムには効果がありませんでした [Papazian ICM2020]。それでも、資源をほとんど使わず安全なので、総説は禁忌がなければ実施すべきとしています [Krone ICM2024]。当院のVAP予防の標準体位も、頭側挙上30度以上の半坐位です [当院]。

重力をさらに使おうと、気管を水平より下に向ける側臥位トレンデレンブルグ体位（LTP）を検証したのがGravity-VAP試験です。確定VAPは減りましたが、重篤な有害事象とクロスオーバーの多さで早期中止になり、LTPはVAP予防策として推奨されていません（図5） [Li Bassi ICM2017]。

Gravity-VAP試験 — 側臥位頭低位（LTP）対 半坐位

18施設395例。確定VAPは減ったが、安全性と実行可能性で破綻

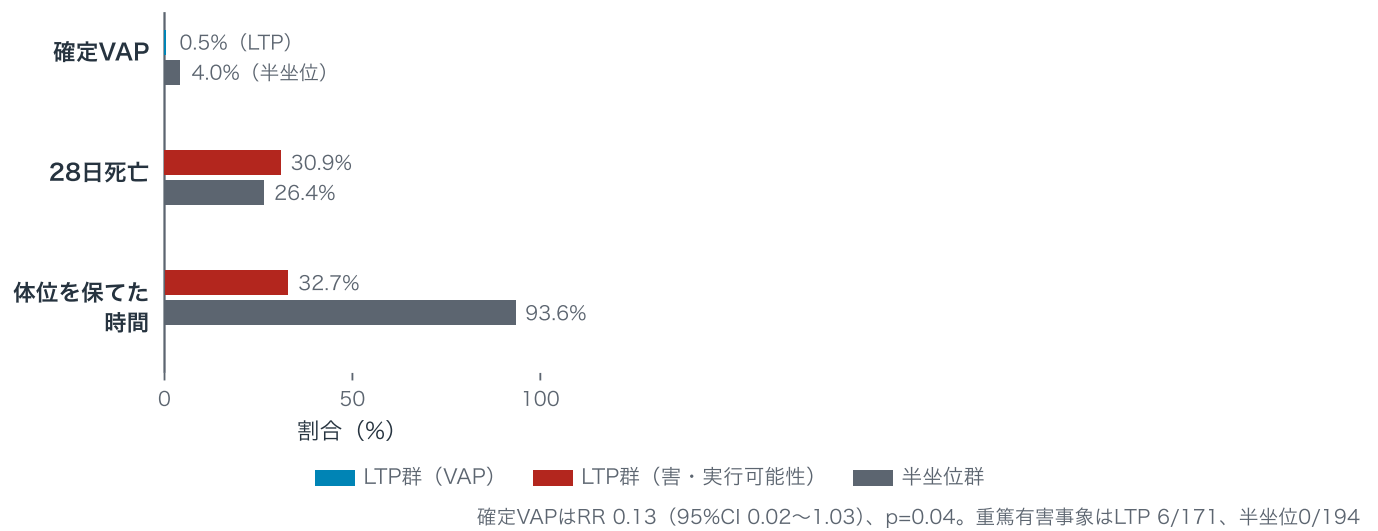


図5. Gravity-VAP試験 — 機序が正しくても、安全に続けられなければ採用しない。

図の読み方 — 一番上の組では確定VAPがLTPでほぼゼロになっています。しかし中の組で28日死亡はLTPのほうが高い方向にあり（有意差なし）、下の組でLTPを保てた時間は全体の3分の1にとどまりました。LTP群の93.6%が半坐位ヘクロスオーバーし、その理由の30%超が循環・呼吸の不安定化でした [Li Bassi ICM2017]。

根拠を見る（表7：Gravity-VAP試験）

表7 | Gravity-VAP試験の結果 — 効果・安全性・実行可能性の3つがそろわなかった

評価項目	LTP（側臥位頭低位）	半坐位	統計
確定VAP（14日以内）	0.5%（1/194）	4.0%（8/201）	RR 0.13（0.02～1.03）、p=0.04
臨床的に疑われたVAP	9.3%	10.5%	RR 0.89（0.49～1.62）
28日死亡	30.9%	26.4%	RR 1.17（0.86～1.60）
嘔吐	8.3%	2.5%	p=0.01
重篤な有害事象	6/171	0/194	p=0.01。脳内出血で死亡1例、腕神経叢障害で永続的障害1例
体位を保てた時間（中央値）	32.7%	93.6%	実際のベッド角度 -5.6度 対 34.1度

48時間以上の人工呼吸が見込まれる395例のITT解析。DSMBの勧告で早期中止（計画は各群400例）

[Li Bassi ICM2017]。LTPは深鎮静の最初の2日間しか保てず、鎮静が浅くなると保てなくなりました。

腹臥位は、重症ARDSの死亡を減らす治療として行うもので、VAPの予防策ではありません。PROSEVA試験の二次解析では、腹臥位でVAPは減らず（発生率は仰臥位1.18、腹臥位1.54件/100人工呼吸日、 $p=0.10$ ）、生存者が増えてVAPを起こす機会が残ったことが一部の説明とされています [Ayzac ICM2016]。腹臥位の日の予防策は§5で扱います。

3-3. 声門下吸引 — 数日以上的人工呼吸が見込まれる患者に

声門下吸引付きの気管チューブは、少なくとも数日的人工呼吸が見込まれる患者でVAP率を下げますが、人工呼吸期間・ICU滞在・VAE・死亡は動かさないため、全例に入れ替える根拠にはなりません [Krone ICM2024] [Papazian ICM2020]。

カフの上にたまった分泌物を、漏れる前に吸い取るのが声門下吸引の狙いです。どのカフも完全には密封できないので、理にかなった方法です [Blot ICM2026]。メタ解析ではVAP率を有意に下げますが、総説はその根拠が「少なくとも数日間的人工呼吸を要する患者」にあると明記しています [Krone ICM2024]。抗菌薬の使用量を減らしたという研究は2本、減らなかったという研究が1本です [Papazian ICM2020]。

IDSAの階層では、48～72時間以上的人工呼吸が予測される患者への声門下吸引付きチューブは「中等度のエビデンス」です [Álvarez-Lerma CCM2018]。持続吸引のポンプが必要か、間欠吸引でよいかは十分に検討されていません [Blot ICM2026]。

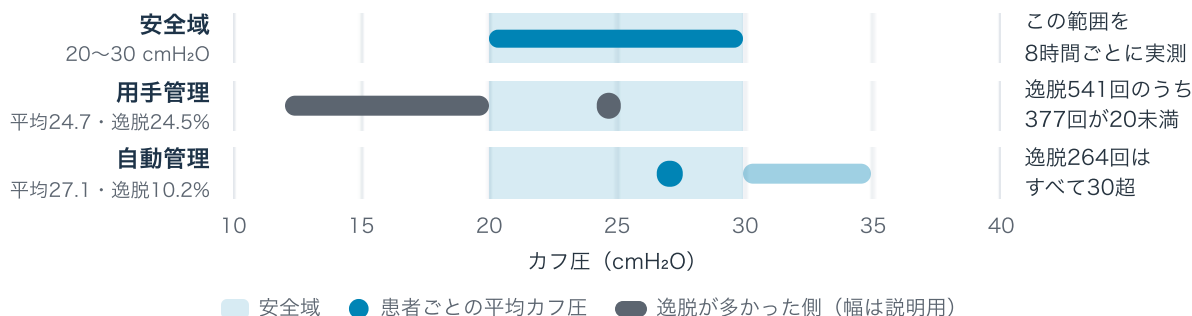
声門下吸引付きチューブを使うとき

根拠があるのは「少なくとも数日間的人工呼吸を要する患者」です [Krone ICM2024]。挿管の時点で長い人工呼吸が見込まれるかどうかを考えてチューブを選んでください。用手で吸引するなら、MICROINHALO試験の用手管理群は1時間に1回を目標にシリンジで吸引し、1日の吸引回数は中央値10回でした [De Pascale ICM2026]。

3-4. カフ圧 — 20～30 cmH₂Oを実測して記録する

カフ圧は20～30 cmH₂Oに保ち、用手で管理するなら少なくとも8時間ごとに携帯マノメータで実測します。逸脱の多くは「低すぎ」で、低いカフ圧はそのまま微小誤嚥の通り道になります（図6） [De Pascale ICM2026]。

用手の間欠的な管理では、カフ圧は体位変換・人工呼吸器の設定・鎮静の深さで変動します [Blot ICM2026]。自動のカフ圧監視は3試験のメタ解析でVAP率を下げましたが、症例が少なく異質性が大きい「下げるかもしれない」という判定です [Papazian ICM2020]。8時間ごとの用手監視が必要時だけの測定より優れるという結果は、単施設の研究では得られていません [Papazian ICM2020]。当院は8時間ごとにマノメータで測定する運用です [当院]。



MICROINHALO試験。逸脱の帯は「どちら側に外れたか」を示すモードで、幅は実測値ではない

図6. カフ圧の安全域 — 用手では低すぎ、自動では高すぎに外れる。

図の読み方 — 青い帯が安全域です。用手管理の逸脱は大半が左（20未満）で、16未満が240回ありました。多くは回路の着脱など日常の操作に伴うものでした [De Pascale ICM2026]。自動管理の逸脱は右（30超）で、気管の浮腫や嚥下障害の懸念が指摘されています [Blot ICM2026]。

MICROINHALO試験は、声門下のCO₂濃度でカフ圧を自動で個別化し、声門下吸引も自動化するシステムを用手管理と比べたクラスターRCTです（イタリアとイスラエルの10 ICU、解析250例）。主要評価項目の3日目の気管内定着は差がありませんでしたが、副次評価項目のVAPはほぼ半減しました（表8） [De Pascale ICM2026]。

根拠を見る（表8：MICROINHALO試験）

表8 | MICROINHALO試験 — 主要評価項目は陰性、VAPは減少、患者アウトカムは不変

評価項目	自動管理	用手管理	統計
主要：3日目の気管内定着（10 ³ CFU/mL超）	37%	41.5%	差 -4% (-16~8)、p=0.52
カフ圧の安全域からの逸脱	10.2%	24.5%	OR 0.35 (0.3~0.41)
1日の声門下吸引量	25 mL	10.5 mL	差17.45 mL
臨床診断のVAP	12.6%	24.4%	OR 0.45 (0.23~0.87)、p=0.016
細菌学的に確定したVAP	10.2%	19.5%	OR 0.47 (0.23~0.97)、p=0.039
人工呼吸器離脱日数・抗菌薬フリー日数・ICU滞在・死亡	すべて有意差なし（28日死亡41.7%対43.9%）		

約半数が肺炎で挿管され3日目には既に陽性だったこと、VAPの多くが気管吸引で診断されたこと、非盲検であることが限界として挙げられ、著者自身がVAPの減少を「仮説生成的」と位置づけています

[De Pascale ICM2026]。声門下吸引と自動カフ圧制御を組み合わせた18 RCTのメタ解析では、VAPのRRは0.39でした [De Pascale ICM2026]。

！ 注意 — 「測っているつもり」が最も多い逸脱

用手管理でも、20～30 cmH₂Oの範囲を外れていた測定は約4回に1回ありました [De Pascale ICM2026]。機器を入れる前に、まず自分たちのユニットのカフ圧の実測値を1～2週間記録し、どれだけ外れているかを知ってください。カフ圧の記録は、測っていなければ書けない欄にしておくことで逸脱が見えやすくなります。

3-5. チューブの形・材質と、やめる2つ

テーパー型や薄壁ポリウレタンのカフは従来の円筒型・ポリ塩化ビニルのカフに勝らず、銀コーティングチューブと気管内への生理食塩水注入は、VAP率を下げても死亡増加の傾向があるため厳に避けます [Krone ICM2024] [Papazian ICM2020]。

テーパー型カフ・ポリウレタンカフ・持続的なカフ圧監視は、どれも「カフと気管壁の隙間（縦の襞）を減らす」発想の工夫です [Krone ICM2024]。しかし生体内の研究では、設計上の利点にもかかわらず無症候性の誤嚥が高い頻度で続いていました [Papazian ICM2020]。

銀コーティングチューブと気管内生食注入は、メタ解析でVAP率を有意に下げた一方、死亡は増える方向でした。見かけのVAP減少は、病原体が検出されにくくなるバイアスの可能性があり、免疫抑制患者では害がより大きいとされています [Krone ICM2024]。

○ 続ける

- 手指衛生（VAP予防に必須） [Krone ICM2024]
- 頭位挙上30度以上
- 数日以上的人工呼吸が見込まれるなら声門下吸引付きチューブ
- カフ圧の実測と記録
- 回路は汚れたり壊れたりしたときだけ交換する

× やめる

- 銀コーティングチューブ
- 吸引前の気管内生理食塩水注入
- VAP予防目的での側臥位トレンデレンブルグ体位
- クロルヘキシジンによる口腔ケア（§4）
- 回路の定期交換

3-6. 回路・吸引・加湿・排痰 — 触りすぎない

人工呼吸回路は定期的に交換せず、汚染や破損のときだけ交換します。閉鎖式吸引や気道クリアランス手技には、VAPを減らす確かな証拠がありません [Álvarez-Lerma CCM2018] [Krone ICM2024]。

回路をルーチンで交換してもVAPは減らずコストだけがかかるため、IDSAの2014年の予防ガイドラインは交換しないことを推奨しています [Álvarez-Lerma CCM2018]。「交換しないとVAPが減る」のではなく、「交換しても減らないので交換しない」という意味です。国内のICU感染防止ガイドラインも、回路は汚染・破損時のみ交換し、気管吸引は清潔操作で必要最小限に、としています [ICU感染防止GL2013]。

閉鎖式の気管吸引はVAPの減少と統計的に有意な関連がありますが、死亡は減らず、盲検化できないためバイアスのリスクが高く、利益は過大評価されている可能性があります [Krone ICM2024]。呼吸時胸郭圧迫・機械的排痰補助・PEEP-ZEEP・過膨張の4つの気道クリアランス手技を扱った46研究1,884例の系統的レビューでは、痰の量・呼吸メカニクス・酸素化は短期的に改善したものの、VAP・人工呼吸期間・ICU滞在・死亡への一貫した効果はありませんでした [Rossi CritCare2026]。

根拠を見る（気道クリアランスと加湿）

気道クリアランスのレビューで、VAPについての確実性はLOW（「減らすかもしれない」、RCT 2件147例）、それ以外のアウトカムはすべてVERY LOWでした。著者は、分泌物を動かすことは機序として妥当な標的だが、VAPを減らす直接の証拠と解釈してはならないと述べています [Rossi CritCare2026]。腹腔内敗血症を対象にした看護師主導の呼吸ケアバンドルの前後比較研究では、痰の粘稠度で加湿を調整する手順を含む4要素の追加でICU獲得肺炎が42.2%から25.6%に減りましたが（調整OR 0.39）、対照は単施設の歴史的対照で、効果は過大評価の可能性が高いと考えられます [Xu CritCare2026]。この研究は、加湿不足（痰が硬く出せない）と過加湿（分泌物の貯留と誤嚥）の両方を避けることを狙いとしていました [Xu CritCare2026]。

§4 VAP予防の各論② — 口腔ケアと、薬を使う予防策

薬や消毒薬を使う予防策は、VAP率を下げても死亡や耐性菌という別の物差しで損をすることがあります。この章では、口腔ケアとクロルヘキシジン、選択的消化管除菌（SDD/SOD）、挿管直後の予防的抗菌薬、プロバイオティクス、ストレス潰瘍予防を、効果の推定値と確実性を並べて検討します。結論の多くは「日本では行わない」か「全例には行わない」です。

この章のポイント

- 1 口腔ケアは消毒薬を使わず、歯磨きと清拭で行う
- 2 予防的抗菌薬は全例には使わない。高リスク群だけで検討する
- 3 PPIは出血予防のために使い、毎日やめどきを確認める

4-1. 口腔ケアとクロルヘキシジン — 消毒薬は使わない

口腔ケアは歯磨きと清拭による清潔保持として行い、クロルヘキシジンは使いません。メタ解析で死亡を増やす方向の結果が繰り返していることに加え、日本では口腔粘膜への使用が添付文書上禁忌です [Torres ERJ2017] [Landelle ICM2018]。

クロルヘキシジン口腔ケアは、かつてはVAP予防の中心でした。しかし二重盲検RCTに限ったメタ解析ではVAP率の低下と関連せず、一部のメタ解析と観察研究では死亡率が上がる可能性が示されました [Papazian ICM2020]。機序として、少量の消毒薬を誤嚥することによる肺傷害が挙げられていますが、用量やレジメンとの関係は分かっていません [Torres ERJ2017]。

欧州のガイドラインは、肺炎の減少と死亡の増加の釣り合いがはっきりしないとして、安全性のデータがそろうまで推奨を出していません（パネル内の意見は大きく割れました） [Torres ERJ2017]。2024年の国際ガイドラインは、気管チューブでも気管切開でも、クロルヘキシジンを使わない歯磨きによる口腔咽頭ケアを推奨しています [Medrinal AnnIntensiveCare2026]。

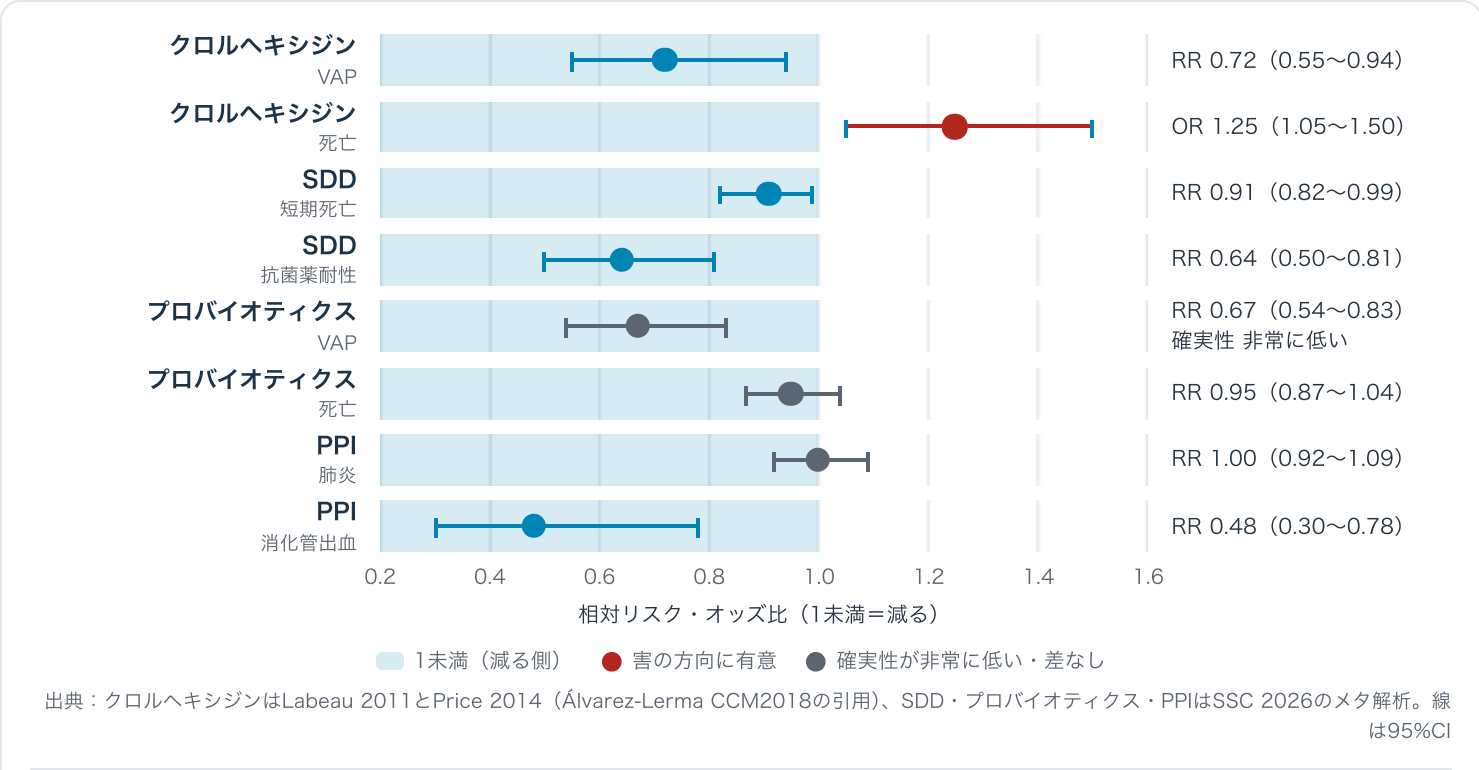


図7. 薬を使う予防策の効果推定値 — VAPが減っても、死亡が減るとは限らない。

図の読み方 — 青い帯の中（1未満）にあれば減る方向です。クロルヘキシジンはVAPが減る一方で死亡が増える方向にあり、赤い点がその害です [Álvarez-Lerma CCM2018]。プロバイオティクスはVAPの点推定が減る側にありますが、確実性は非常に低く、死亡は動きません [Prescott SSC CCM2026]。PPIは肺炎を増やさず、出血を減らします [Prescott SSC CCM2026]。

根拠を見る（表9：クロルヘキシジンのメタ解析）

表9 | クロルヘキシジン口腔ケアのメタ解析 — 肺炎は減るが死亡は増える方向

解析	対象	肺炎への効果	死亡への効果
Klompas SR・メタ解析	16 RCT・3630例	下気道感染 RR 0.73 (有意に減少)	RR 1.13 (有意でない増加)
同・非心臓手術のサブグループ	—	VAP RR 0.78	RR 1.13 (1000例あたり45例増)。いずれも有意差に届かず
同・心臓手術のサブグループ	—	下気道感染 RR 0.56	—
Cochrane (Shi)	17 RCT・2402例 (心臓手術を除外)	VAPが有意に減少	有意でない増加
Price ネットワークメタ解析	—	—	OR 1.25 (1.05~1.50)

人工呼吸期間とICU在室日数はどの解析でも変わりませんでした [Torres ERJ2017]。Price 2014のORは別の総説の引用によります [Álvarez-Lerma CCM2018]。心臓手術患者は人工呼吸期間が短く、この集団の結果を長期挿管の患者にそのまま当てはめることはできません。

× 危険 — 日本ではクロルヘキシジンを口腔粘膜に使わない

日本では1980年代に粘膜・創傷へのクロルヘキシジン使用でアナフィラキシーの報告が数十例あり、結膜嚢以外の粘膜への適用が添付文書上禁忌になっています [Álvarez-Lerma CCM2018] [Landelle ICM2018]。海外のバンドル (Pneumonia Zeroやジュネーブの9項目) にはクロルヘキシジン口腔ケアが含まれているので、海外の資料をそのまま導入しないでください。

口腔ケアの方法そのものについては、データが足りず、どの方法がよいとは言えません。ポビドンヨードは標準の口腔ケアに比べてVAPを有意に減らしませんでした (RR 0.61、95%CI 0.25~1.47) [Medrinal AnnIntensiveCare2026]。国内のガイドラインも「うがいや歯ブラシによる機械的清拭の有効性は不明だが、定期的な口腔内清拭による清潔保持は重要」としています [ICU感染防止GL2013]。看護師主導のバンドル研究では、口腔の状態の評価スコアで口腔ケアの回数を4~12時間ごとに変えていました [Xu CritCare2026]。当院の口腔ケアは、クロルヘキシジンを使わない前提で、物理的な清掃を主軸に組んでいます [当院]。

4-2. SDD・SOD — 耐性菌の少ない環境で検証された戦略

SDD (選択的消化管除菌) とSOD (選択的口腔咽頭除菌) は死亡の減少と繰り返し関連してきた数少ない予防策ですが、根拠の大半は耐性菌の少ない環境・バンドルが普及する前の時代のもので、日本の耐性菌疫学と保険診療の枠組みにはそのまま持ち込めません [Papazian ICM2020] [Torres ERJ2017]。

SODは非吸収性の局所抗菌薬を口腔咽頭だけに塗る方法、SDDはそれに胃への局所投与と最初の数日間の静注抗菌薬を加える方法です [Torres ERJ2017]。SSC 2026は、耐性菌の少ない病棟で人工呼吸中の敗血症患者にSDDを用いることを新たに提案しました (条

件付き・中等度)。32 RCT・24,389例で短期死亡はRR 0.91 (0.82～0.99)、抗菌薬耐性はRR 0.64 (0.50～0.81) で、懸念とは逆に耐性は減っていました [Prescott SSC CCM2026]。

一方、耐性率と抗菌薬使用量のベースラインが高いICUで行われたクラスターRCT (SuDDICU) では、血流感染と死亡に有意な影響がありませんでした [Papazian ICM2020]。欧州のガイドラインは、耐性菌が少ない環境ではSDDではなくSODを提案しています (弱い推奨・低い質) [Torres ERJ2017]。

根拠を見る (表10：SDD/SODの主な数値)

表10 | SDD・SODの効果 — 死亡は控えめに減り、耐性は増えていない

研究	対象	結果
SODのRCT	3 RCT・281例	VAP RR 0.27。死亡・人工呼吸期間・ICU在室に有意差なし [Torres ERJ2017]
SODのRCT+NMA	4 RCT・4266例	死亡 OR 0.85 [Torres ERJ2017]
SDDのRCT	17 RCT・4045例／NMA 15 RCT・7839例	死亡 RR 0.75／OR 0.73 [Torres ERJ2017]
de Smet (オランダ)	クラスター・クロスオーバー 5939例	28日死亡の調整OR SDD 0.83 (1000例あたり35例減)、SOD 0.86 (29例減) [Torres ERJ2017]
SuDDICU	豪州・NZ・カナダのクラスターRCT	90日死亡27.9%対29.5% (有意差なし)、新規血流感染4.9%対6.9%、耐性菌検出16.8%対26.8% [Prescott SSC CCM2026]
SSC 2026のメタ解析	32 RCT・24,389例	短期死亡 RR 0.91、ICU外生存日数 +1.75日、耐性 RR 0.64 [Prescott SSC CCM2026]

耐性菌の少ない・多いの境目として、欧州ガイドラインの関連記述は耐性率5%を挙げています [Torres ERJ2017]。これらの研究はすべてVAPバンドルがルーチンでなかった時代に行われ、バンドルにSDD/SODを上乗せしたときの追加利益はほとんど分かっていません [Torres ERJ2017]。

SDDが抗菌薬の使用量を減らせるかどうかは、薬そのものより「監視培養の結果を臨床医に返し、処方判断に使わせる仕組み」があるかどうかで決まる、という仮説も出ています [Schouten ICM2026]。オランダの試験ではICU全体の抗菌薬使用が11.9%減りましたが (カルバペネム -45.7%)、SuDDICUでは総使用量は変わらず、監視培養は採られていたものの主治医には報告されていませんでした [Schouten ICM2026]。SDDを行わない施設でも、「培養が陰性だった」という情報を能動的に返して広域抗菌薬を控える構造は取り入れられます。

4-3. 挿管直後の予防的抗菌薬 — 高リスク群だけで考える

挿管直後の短期・単回の予防的抗菌薬は、心停止後や昏睡などで早期VAPを減らしますが、死亡や人工呼吸器なし日数は改善しておらず、2026年時点でこれを推奨する主要なガイドラインはありません [François NEJM2019] [Vallés Chest2013]。

心停止後にTTMを受けた194例の二重盲検RCT（ANTHARTIC）では、アモキシシリン・クラブラン酸を2日間投与すると、7日以内の早期VAPが34%から19%に減りました（HR 0.53） [François NEJM2019]。しかし人工呼吸器なし日数（中央値21対19日）とICU在室は有意差がなく、28日死亡は41%対37%でした。著者は、心停止後の予後は低酸素性虚血性脳障害で決まり、VAPに起因する死亡は少ないためだと説明しています [François NEJM2019]。

昏睡患者に挿管後4時間以内のセフトリアキソン2 gを単回投与した研究では、早期VAPが22.4%から2.8%に減りましたが、対照が歴史的コホートの非ランダム化研究で、ICU死亡は変わりませんでした [Vallés Chest2013]。急性脳損傷（GCS 12以下）の人工呼吸患者にセフトリアキソンを単回静注した二重盲検RCT（PROPHY-VAP）では、VAPが32%から14%に減り（HR 0.60）、ICUフリー日数も改善しました [Micek CritCare2025]。抗菌薬曝露の減少と人工呼吸期間の短縮も報告されています [Rouzé ICM2026]。

一方で、吸入アミカシンの予防（3日間）は850例のRCTで28日以内のVAPを22%から15%に減らしましたが、患者中心のアウトカムは改善していません [Micek CritCare2025] [Rouzé ICM2026]。これらの試験はVAPの定義に呼吸器検体の培養陽性を求めているため、抗菌薬で菌が生えにくくなっただけかもしれない、という懐疑も示されています [Micek CritCare2025]。

表11 | 予防的抗菌薬の研究 — 早期VAPは減るが、患者が早く良くなるとは限らない

研究	対象と介入	VAP	患者アウトカム
ANTHARTIC (RCT・194例)	心停止後のTTM。アモキシシリン1 g+クラブラン酸200 mgを1日3回・2日間	早期VAP 19%対34%、HR 0.53 (0.31～0.92)	人工呼吸器なし日数・ICU在室・28日死亡に差なし [François NEJM2019]
Vallés (非ランダム化・129例)	GCS 8以下の昏睡。挿管後4時間以内にセフトリアキソン2 g 単回	早期VAP 2.8%対22.4%、調整OR 0.11	ICU死亡29.6%対31.0% [Vallés Chest2013]
Righyのメタ解析 (3研究・267例)	上記を含む	早期VAP RR 0.32 (0.19～0.54)	死亡 RR 1.03 (0.7～1.53) [Vallés Chest2013]
PROPHY-VAP (二重盲検RCT)	急性脳損傷でGCS 12以下。セフトリアキソン単回静注	VAP 14%対32%、HR 0.60	ICUフリー日数・在院フリー日数が改善、死亡は改善の傾向 [Micek CritCare2025]
AMIKINHAL・SuDDICU	吸入アミカシン（20 mg/kg×3日）・SDD（無選択の予防）	VAPは減少（吸入アミカシンで15%対22%）	死亡・人工呼吸期間・抗菌薬フリー日数は改善せず [Rouzé ICM2026]

！ 注意 — 早期VAPの予防投与は「早期と晩期の境目」をずらすだけのことがある

ANTHARTICでは遅発性VAPは4%対5%で差がなく、Vallésの研究でも遅発性VAPは介入群でやや多い点推定でした [François NEJM2019] [Vallés Chest2013]。耐性菌の監視も7日目までしか行われていません。予防投与を検討するのは、心停止後や昏睡など早期VAPのリスクがとくに高い群に限り、全例には使わないでください。

4-4. プロバイオティクス — 大規模な試験ほど効果が消える

プロバイオティクスは小規模試験の統合ではVAPを減らして見えますが、最大のRCT（PROSPECT）を含むバイアスの低い試験に限ると効果が消え、SSC 2026は敗血症患者に用いないことを提案しています [Prescott SSC CCM2026]。

SSC 2026のメタ解析では、VAPの点推定はRR 0.67（18 RCT）でしたが確実性は非常に低く、死亡はRR 0.95で差がありませんでした [Prescott SSC CCM2026]。72試験のネットワークメタ解析でも、プロバイオティクスとシンバイオティクスはVAPを減らす方向でしたが（RR 0.64と0.59）、死亡はどの群でも差がありませんでした [Hatakeyama AnnIntensiveCare2026]。

大規模な試験で中立、小規模な試験で陽性という構図で、陽性の主要評価項目には定着や微生物学的VAPといった代理指標が多いと指摘されています [畠山 Intensivist2026]。生菌製剤では、投与した菌株に由来すると考えられる菌血症の報告もあります [畠山 Intensivist2026]。

日本の栄養ガイドラインとの関係

日本版重症患者の栄養療法ガイドライン2024は、プレバイオティクスとシンバイオティクスを強く、プロバイオティクスを弱く推奨しており、SSC 2026とは方向が逆です [畠山 Intensivist2026]。日本のガイドラインの推奨は、感染性合併症全体の減少（シンバイオティクスで1000人あたり219人減、プロバイオティクスで72人減）を根拠にしています

[畠山 Intensivist2026]。栄養療法の一部として使う場合も、循環が不安定・腸管虚血のリスクがある・高度の免疫抑制がある患者では控えることが勧められています [畠山 Intensivist2026]。

4-5. ストレス潰瘍予防と肺炎 — PPIは出血予防のために使い、やめどきを決める

PPIによるストレス潰瘍予防は大規模RCTで肺炎を増やしておらず、消化管出血のリスクがある人工呼吸患者には出血予防として使いますが、経腸栄養が確立した後やICU退室時には毎日続ける理由を確かめます [Krag NEJM2018] [Young ICM2024]。

胃酸のバリアが失われて肺炎が増えるのではないかという懸念は、観察研究から出ていました [Krag NEJM2018]。SUP-ICUでは新規の肺炎または *C. difficile* 感染の複合が16.8%対16.9%で差がなく、SSC 2026のメタ解析でも肺炎はRR 1.00でした

[Krag NEJM2018] [Prescott SSC CCM2026]。臨床的に重要な消化管出血は2.5%対4.2%に減りました [Krag NEJM2018]。

ただしSUP-ICUの事後解析では、経腸栄養を受けている患者にパントプラゾールを割り付けると全死亡が増える方向が見られました（HR 1.27、95%CI 0.99～1.64、交互作用P=0.02）。経腸栄養が確立した後に予防をやめることを評価した大規模試験はありません [Young ICM2024]。ICU退室後の惰性の継続は試験で支持されておらず、大規模な観察研究では肺炎・心血管イベント・再入院・2年死亡の増加と関連していました [Young ICM2024]。出血リスクの評価と予防の詳細は、ストレス潰瘍予防の資料で扱います。

§5 バンドルと仕組み — 項目を足すより、遵守率を測って返す

予防策を1つずつ足しても、現場で毎日行われなければ効果は出ません。この章では、国内外のVAP予防バンドルの中身を比べ、バンドルが効くときに何が働いているのかを大規模な実装研究から読み取ります。そのうえで、ICUの外で挿管された患者・腹臥位の日・抜管後といった、バンドルの外側にこぼれやすい場面を扱います。

この章のポイント

- 1 バンドルの中身は国内の5項目で足りる
- 2 遵守率を測り、現場に毎週返す仕組みを作る
- 3 ICU外の挿管・腹臥位・抜管後も予防の対象に入れる

5-1. バンドルの中身を比べる — 日本の5項目と海外のバンドル

国内で広く使われるVAPバンドルは、手指衛生・回路を頻回に交換しない・過鎮静を避ける・離脱の可否を毎日評価・仰臥位で管理しない、の5項目で、海外の大規模バンドルとの違いは主にクロルヘキシジンとSDD/SODの有無です（表12）
[Álvarez-Lerma CCM2018]。

VAP予防のバンドル化は、2005～2006年の米国IHIの「Saving 100,000 lives」キャンペーンに始まります。当初の4項目は、頭部挙上・鎮静の毎日中断と抜管可否の評価・消化性潰瘍予防・深部静脈血栓症予防でした [Álvarez-Lerma CCM2018]。予防バンドルは、メタ解析で死亡を約10%減らすと報告されています [Krone ICM2024]。

表12 | VAP予防バンドルの比較 — 共通の芯は「挿管期間を短く」「誤嚥を減らす」「触りすぎない」

バンドル	項目	日本で使うときの注意
国内のVAPバンドル（5項目）	手指衛生の確実な実施／人工呼吸回路を頻回に交換しない／適切な鎮静・鎮痛、とくに過鎮静の回避／人工呼吸器離脱の可否を毎日評価／人工呼吸中の患者を仰臥位で管理しない [JSICM]	そのまま使える
IHI（2005～2006年）	頭部挙上／鎮静の毎日中断と抜管可否の評価／消化性潰瘍予防／深部静脈血栓症予防 [Álvarez-Lerma CCM2018]	潰瘍予防は出血リスクのある患者に限り、やめどきを確認める (§4)
Pneumonia Zero（スペイン）	必須7項目：教育と訓練／手指消毒／カフ圧管理／クロルヘキシジン口腔消毒／半坐位／離脱プロトコル／回路・加湿器・チューブを定期交換しない。強く推奨3項目：SDDまたはSOD／持続的カフ上吸引／意識障害例の挿管後2～3回の抗菌薬 [Álvarez-Lerma CCM2018]	クロルヘキシジンとSDD/SODは日本では使わない
ジュネーブ大学病院（9項目）	手指衛生／半坐位（30度超）／0.2%クロルヘキシジン口腔ケア1日3回／カフ圧25 cmH ₂ O以上／毎日の鎮静中断／毎日のウィーニングトライアル／毎日の離床／声門下分泌物の持続吸引／SOD [Landelle ICM2018]	同上

国内の予防の考え方は「挿管期間を短く」「誤嚥を減らす（頭側挙上・カフ圧管理・カフ上部吸引）」「口腔内の細菌量を減らす（口腔ケア）」「不要な操作を避ける（回路の頻回交換をしない、気管吸引は清潔操作で最小限）」の4本柱で整理されている

日本のICU質指標セット（日本集中治療医学会のICU機能評価委員会）では、「VAP予防バンドル」の実施が過程指標、「VAP/1000人工呼吸日」が結果指標として中核に置かれ、2025年の見直しでは「VAE/1000人工呼吸日」が唯一の新しい指標として加わりました [Kumasawa JIntensiveCare2026]。人工呼吸中のストレス潰瘍予防・手指衛生・多職種回診と日々の目標設定も同じ指標セットに入っています [Kumasawa JIntensiveCare2026]。

5-2. 仕組みが効く — 測って返すとVAPは半分以下になる

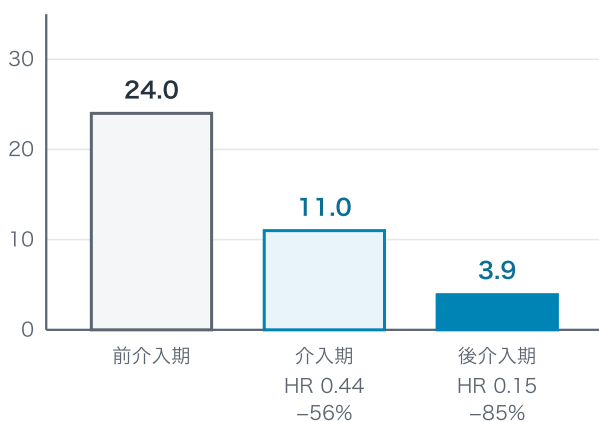
大規模な実装研究でVAPを半分以下に減らしたのは、項目の中身そのものより、教育・遵守率の測定・定期的なフィードバックという「仕組み」で、効果は導入直後より定着した後のほうが大きくなりました（図8） [Álvarez-Lerma CCM2018] [Landelle ICM2018]。

スペインのPneumonia Zeroは、全国のICUの約75%にあたる181施設・17万人に同じバンドルを導入し、VAPを人工呼吸1000日あたり9.83件から4.34件に55%減らしました [Álvarez-Lerma CCM2018]。必須7項目の1番目が「教育と訓練（オンライン6時間のコースと修了テスト）」で、毎日の確認と毎週の振り返り、データベースへの入力そのものが遵守を支える仕掛けとして働いたと著者は考察しています [Álvarez-Lerma CCM2018]。

ジュネーブ大学病院の混合ICU（34床）は、9項目を3段階で導入し、多職種のタスクフォース・1時間の教育・日々の電子サーベイランス・遵守率とVAP率のグラフ掲示を組み合わせました [Landelle ICM2018]。全体の遵守率は60%から80%、83.3%へと上がり、VAPは24.0件から11.0件、3.9件（/1000人工呼吸日）へと下がりました [Landelle ICM2018]。

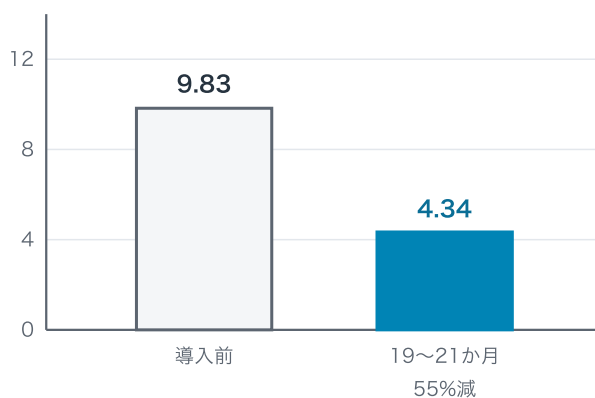
ジュネーブ大学病院（単施設・前後比較）

VAP発生密度（/1000人工呼吸日）



Pneumonia Zero（スペイン181 ICU）

VAP発生密度（/1000人工呼吸日）



どちらも同時対照のない前後比較。縦軸の目盛りは左右で異なる

図8. 測って返す仕組みでVAPは半分以下に — 効果は定着してから大きくなる。

図の読み方 — 左のジュネーブでは、導入した年（介入期）より、その翌年（後介入期）のほうがVAPが少なくなっています。仕組みが定着してから効果が大きくなることを示しています [Landelle ICM2018]。右の

Pneumonia Zeroの効果は19～21か月後も保たれていました [Álvarez-Lerma CCM2018]。どちらも前後比較なので、時代の流れやHawthorne効果を差し引いて読む必要があります。

根拠を見る（表13：大規模なバンドル導入研究）

表13 | バンドル導入研究の結果 — VAPは減るが、ほぼすべて前後比較

研究	規模	VAP (/1000人工呼吸日)	その他
Pneumonia Zero	スペイン181 ICU・171,237人	9.83→4.34（55%減）	2回以上のVAPも減少 [Álvarez-Lerma CCM2018]
ジュネーブ大学病院	混合ICU 34床・1262セッション	24.0→11.0→3.9	人工呼吸期間7.14→6.35日、ICU死亡16.2%→13.5%。耐性菌の発生密度は増えず [Landelle ICM2018]
Bouadma	フランス・835例	23→13（57%減）	人工呼吸期間と院内死亡は変わらず [Álvarez-Lerma CCM2018]
Berenholtz	米国112 ICU	6.9→2.4	— [Álvarez-Lerma CCM2018]
看護師主導の呼吸ケアバンドル	中国5施設・腹腔内敗血症869例	ICU獲得肺炎42.2%→25.6%（調整OR 0.39）	対照は単施設の歴史的対照 [Xu CritCare2026]

ジュネーブの研究ではSODを除く8項目でVAPが42%（HR 0.58）、SODの追加でさらに70%（HR 0.30）減りましたが、SODが気管吸引物の菌の検出率を下げて見かけ上VAPを減らした可能性を著者自身が挙げています [Landelle ICM2018]。口腔ケアの遵守率だけは後介入期に有意に下がっており（83.7%→79.3%）、仕組みを止めると遵守は戻ること示しています [Landelle ICM2018]。

5-3. 毎日の確認 — 回診で確かめる7つ

バンドルを仕組みとして回すには、人工呼吸中のすべての患者で同じ項目を毎日の回診で確かめ、できなかった項目をその場で直すことから始めます [Krone ICM2024]。

回診で毎日確かめる7つ（人工呼吸中のすべての患者）

- 1 今日、鎮静を浅くして離脱の可否を評価したか（SATとSBT）
- 2 頭位は30度以上か。搬送や処置のあとに戻したか
- 3 カフ圧を実測し、20～30 cmH₂Oの範囲か
- 4 声門下吸引付きチューブなら、吸引できているか
- 5 口腔ケアを消毒薬なしで行っているか
- 6 回路を定期交換していないか。汚染・破損はないか
- 7 PPIを続ける理由があるか（出血リスク・経腸栄養の状況）

7項目は国内の5項目のバンドルと§3・§4の結論を並べたもの [JSICM] [Papazian ICM2020]。実装の工夫として、チーム研修・電子リマインダ・チェックリスト・定期的なフィードバックが有効とされている [Krone ICM2024]。SATとSBTの結果を看護師が回診で発表する1ページの回診ツールを導入した単施設のQIでは、平均人工呼吸期間が6.06日から3.25日に短縮した [Lancaster CritCareNurse2022]。

5-4. バンドルの外側にこぼれやすい場面

ICUの外で挿管されて入室が遅れた患者、腹臥位中の患者、抜管後の患者は、ICUのバンドルの対象から外れやすく、それぞれ別の理由でVAPや肺炎のリスクが高くなります [Tsakiridou ClinRespirJ2018] [Hirayama SciRep2026]。

ICUの外で挿管された患者

ICUの外で挿管され、24時間を超えてICUへの入室が遅れることは、VAPの独立した危険因子でした（調整OR 3.29、95%CI 1.27～8.56） [Tsakiridou ClinRespirJ2018]。

ギリシャの単施設の前向き研究（100例）では、ICU外で挿管された41例のうち32例が24時間を超えて一般病棟で待機し、待機は平均3日でした。入室遅延群では多剤耐性菌によるVAPが44%対22%と多くなっていました [Tsakiridou ClinRespirJ2018]。著者は、口腔ケア・半坐位・手指衛生などの予防策は挿管の場所にかかわらず取るべきで、看護教育の対象を人工呼吸の開始時点からICU入室までに広げるべきだと提言しています [Tsakiridou ClinRespirJ2018]。

腹臥位の日

腹臥位そのものはVAPを減らさず、腹臥位中の経腸栄養は嘔吐・胃残の増加と関連するため、腹臥位の日は誤嚥対策を平時より確実に行います [Ayzac ICM2016] [Zhao FrontNutr2026]。

腹臥位中と仰臥位中の経腸栄養を比べた系統的レビュー（5研究319例、RCTなし）では、腹臥位でVAPがOR 2.31（1.34～3.99）、嘔吐がOR 2.31、胃残の高値がOR 2.72と多く、死亡は変わりませんでした [Zhao FrontNutr2026]。著者は、腹臥位では頭側挙上を保ちにくく、強い鎮静と筋弛緩が気道の防御反射を損なうことを理由に挙げ、腹臥位のままベッドを傾けて頭と胸を上げる方法や、幽門後チューブの検討を提案しています [Zhao FrontNutr2026]。ただしPROSEVAの二次解析では、腹臥位でVAPは有意には増えておらず、結論は一致していません [Ayzac ICM2016]。

当院の運用 — 腹臥位の回転の前に

当院の腹臥位プロトコルでは、回転の手技の直前に胃残を確認し、栄養の投与をいったん止めます [当院]。当院のVAPバンドル（頭側挙上・口腔ケア・カフ圧管理・鎮静の最小化・声門下吸引付きチューブ）は、腹臥位の日も欠かしません [当院]。手技の詳細は腹臥位療法の資料を参照してください。

抜管後

予定手術の患者では、抜管後に起きる肺炎（PEP）がVAPの約8倍多く、その80%が抜管後1週間以内に起きていました [Hirayama SciRep2026]。

国内の単施設のDPC研究（予定手術31,828例）では、PEPは0.67%（212例）で、消化管手術（OR 4.06）・頸部の手術（3.96）・低体重（BMI 18.5未満、2.00）・意識障害（2.92）が独立した危険因子でした [Hirayama SciRep2026]。著者は、VAPが気道と回路の細菌定着から起きるのに対し、PEPは抜管前後の嚥下機能と気道防御の低下から起きるため、予防策も別に設計すべきだとしています。系統的な嚥下スクリーニング・早期の嚥下リハビリ・口腔衛生・多職種での管理です [Hirayama SciRep2026]。嚥下の評価は、ICUの嚥下障害の資料で扱います。

§6 VAEとVAPのサーベイランス — 数えかたをそろえる

予防策の効果は、同じ物差しで測り続けなければ分かりません。ところがVAPには参照基準がなく、判定する人によって数が変わります。この章では、VAPのサーベイランスがなぜ難しいのか、その弱点を補うために作られたVAE（人工呼吸器関連イベント）がどう判定され、何を意味するのかを扱い、施設の指標として数えるときの約束を確認します。

この章のポイント

- 1 VAPの発生率は定義と判定者で何倍も変わると知っておく
- 2 VAEは人工呼吸器の設定の数値だけで機械的に判定する
- 3 指標は分母と定義をそろえ、毎月同じ方法で数える

6-1. なぜVAPは数えにくいのか

VAPの判定には胸部画像の読影や痰の性状といった主観の入る要素が含まれるため、同じ患者集団でも診断基準を変えるだけで発生率が4%から42%まで動き、施設や判定者の間で比べられません [Howroyd NatCommun2024] [Nakahashi ICM2025]。

米国のCDC NHSNは過去15年でVAP率が大きく減ったと報告しましたが、定義を固定した別の全国サーベイランス（MPSMS）では減少は確認できませんでした [Papazian ICM2020]。基準の当てはめ方が変わった可能性があり、より客観的な監視の指標を使う根拠になっています [Papazian ICM2020]。サーベイランスの定義について世界的な合意ができる見込みは低いと総説は述べています [Papazian ICM2020]。

挿管2日目には全体の約3分の2で下気道に菌が定着していましたが、そのうちVAPを発症したのは14.4%だけでした [Dres AJRCCM2016]。下気道の監視培養が臨床アウトカムを改善し費用を下げるという明確なデータ也没有 [Papazian ICM2020]。「菌が出た」ことと「肺炎になった」ことは別です。

表14 | VAPの判定に使われる基準の例 — 研究ごとに要素の組み合わせが違う

基準	画像	臨床所見	微生物
Pneumonia Zero (ECDC準拠)	画像所見	38℃以上の発熱かつ／または白血球12,000以上か4,000以下＋（膿性痰の新規出現・性状変化／咳・呼吸困難・頻脈／聴診所見／酸素化の悪化か設定の増加のいずれか）	必須ではない [Álvarez-Lerma CCM2018]
ジュネーブ (probable／definite)	画像	体温38℃以上・白血球12,000超か4,000未満＋膿性分泌物、かつCPIS 6超	definiteはBAL 10 ⁴ CFU/mL以上またはmini-BAL 10 ³ 以上 [Landelle ICM2018]
ANTHARTIC (FDA 2010)	新しい陰影	体温38℃以上か35℃未満・白血球異常・膿性痰・CPIS 6超など	気管吸引10 ⁶ CFU/mL、BAL 10 ⁴ 以上。主治医報告80例のうち20例は判定委員会でVAPと認められなかった [François NEJM2019]
総説の診断基準の整理	浸潤影またはエアブロンコグラム	他に原因のない38℃超の発熱かつ白血球の増減かつ（痰の変化・咳や頻呼吸・ガス交換悪化のいずれか）	下気道検体の定量培養、または喀痰の非定量培養 [Howroyd NatCommun2024]

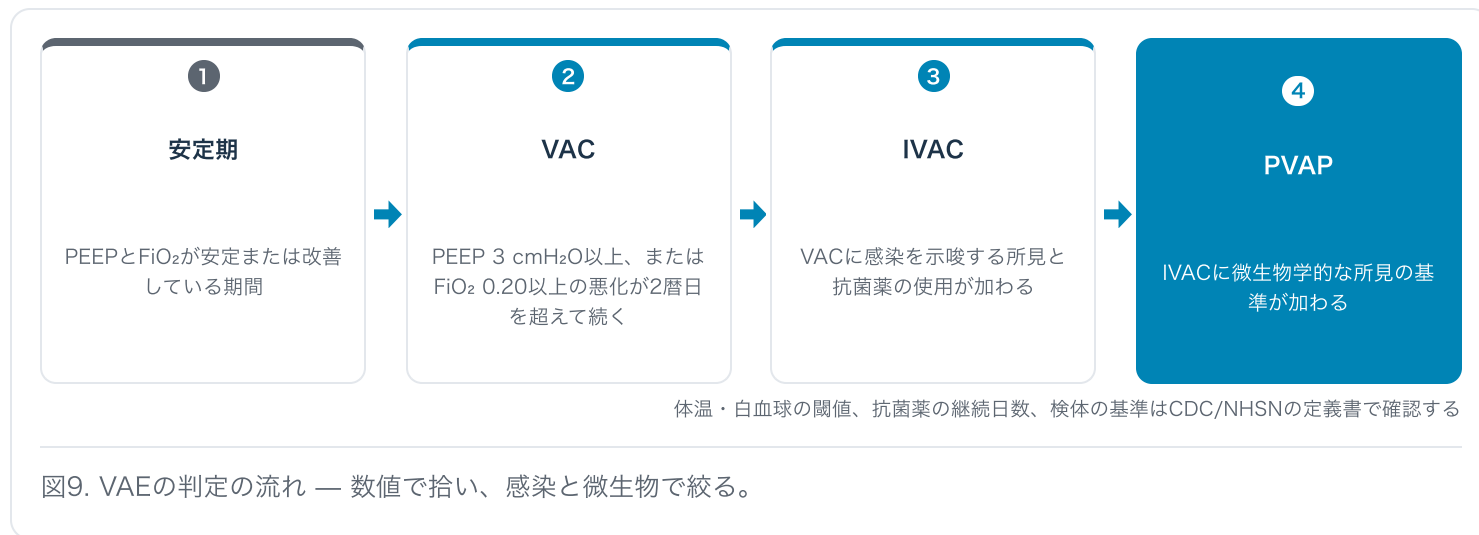
！ 注意 — 判定委員会を通すとVAPは4分の1減る

ANTHARTIC試験では、主治医がVAPとして報告した80例のうち20例が、盲検の判定委員会で基準を満たさないと判断されました [François NEJM2019]。臨床の現場で「VAP」と呼んでいるものの中には、無気肺・肺水腫・定着が含まれます。サーベイランスの数を臨床診断の数で置き換えないでください。

6-2. VAEの判定 — VAC・IVAC・PVAPの3層

VAEは、安定していた時期のあとに、PEEPが3 cmH₂O以上またはFiO₂が0.20以上悪化した状態が2暦日を超えて続いたものをVAC（人工呼吸器関連状態）とし、そこに感染の所見と抗菌薬が加わればIVAC、微生物学的な所見がそろえばPVAPと3層で判定します（図9） [Nakahashi ICM2025]。

VAEはCDC/NHSNが2013年に導入した定義で、VAPサーベイランスの主観的な部分を補い、人工呼吸器の設定の数値だけで機械的に判定できるように作られました [Nakahashi ICM2025]。電子データからの自動判定も狙いの1つです [Papazian ICM2020]。最初の層のVACは病因を問わないため、肺炎だけでなく、無気肺・肺水腫・ARDS・誤嚥などの酸素化の悪化を広く拾います。



図の読み方 — 左から右へ条件が足され、拾う範囲が狭くなります。最初の灰色の段（安定期）が必要なので、入室時から重症で高いPEEPが続いている患者はVAEにはなりません [Nakahashi ICM2025]。最後のPVAPだけが肺炎に近い概念です。

VAEとVAPの重なりは小さいことが知られています。IVACの63%はVAPでも記録されたICU感染でもありませんでした [Papazian ICM2020]。VAEの定義が従来のVAPの定義より正確（あるいは不正確）であることを示すデータはない、と総説は述べています [Papazian ICM2020]。一方で、基礎疾患のARDSが急に進行した場合もVAEとして拾われうる、という限界もあります [Nakahashi ICM2025]。

表15 | VAPとVAEのサーベイランスの違い — VAEは客観的だが、肺炎の数ではない

項目	VAP	VAE
判定の材料	画像・臨床所見・微生物	PEEPとFiO ₂ の日々の値（＋感染所見・抗菌薬・微生物）
判定者による差	大きい（4～42%の幅）	小さい。機械的に判定できる
捉えるもの	肺炎	肺炎以外も含む持続的な酸素化の悪化
拾えない患者	—	入室時から重症で安定期がない患者
日本の質指標	VAP/1000人工呼吸日（中核指標）	VAE/1000人工呼吸日（2025年に新規採用）

日本の質指標の操作的定義は、分母がサーベイランス期間中の当該場所の人工呼吸日数、分子が同じ期間・場所で同定されたVAE件数で、1000をかける [Kumasawa JIntensiveCare2026]。

6-3. VAEは何を意味するか — 日本の18施設研究

日本の18 ICU・1,094例の前向き研究では、VAEは人工呼吸患者の9.7%に起き、時間とともに変わる重症度の交絡を周辺構造モデルで調整しても、30日院内死亡のHRは2.00（95%CI 1.23～3.26）でした（図10） [Nakahashi ICM2025]。

VAEには「重症な患者ほどPEEPとFiO₂が上がるだけで、重症度の代理指標にすぎないのでは」という疑問があり、普及の障壁になってきました [Nakahashi ICM2025]。この研究は、ベースラインだけを調整したHR 4.14、時間依存の共変量を単純に入れたHR 1.57、周辺構造モデルのHR 2.00と解析を重ね、関連が重症度だけでは説明できないことを示しました [Nakahashi ICM2025]。

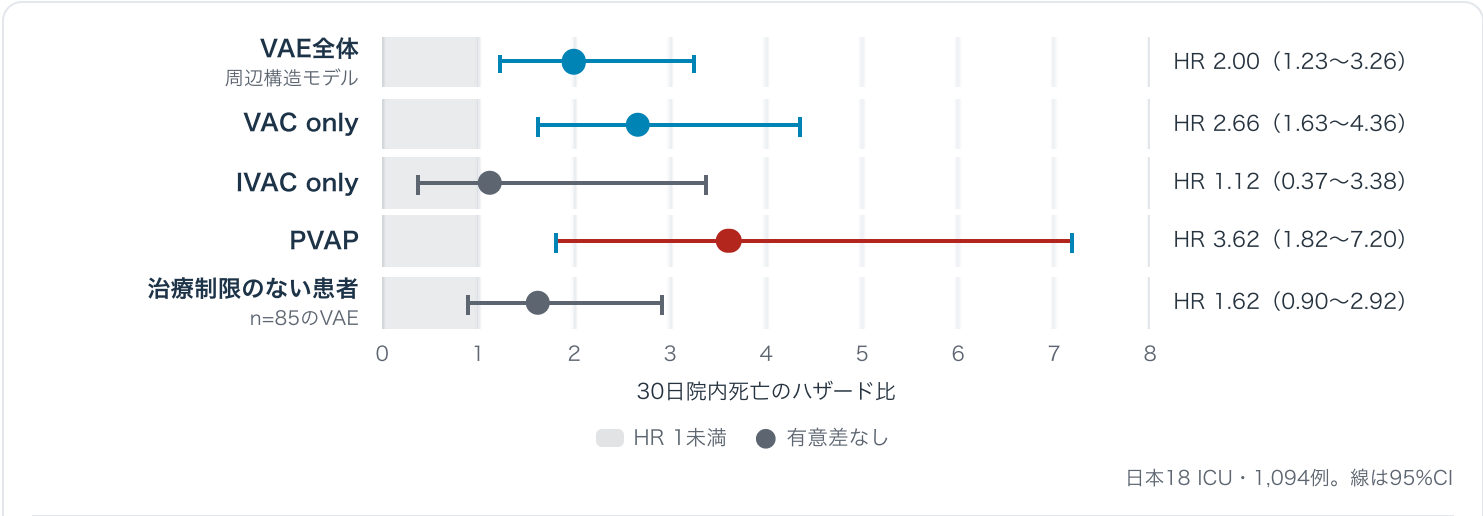


図10. VAEのサブタイプと死亡 — PVAPが最も強く、IVAC onlyは有意でない。

図の読み方 — 点が右にあるほど死亡と強く関連します。肺炎に近いPVAPが最も強く（HR 3.62）、病因を問わないVAC onlyでも有意でした。一方、治療制限の対象になっていない患者に絞ると院内死亡との関連は有意でなくなり、生存退院と人工呼吸器離脱の遅れとの関連は残りました [Nakahashi ICM2025]。

表16 | 日本18施設のVAE研究 — 頻度・時期・死亡との関連

項目	結果
対象	12歳以上・3日以上連続の侵襲的人工呼吸1,094例（2020～2022年）
発生	VAE 106例（9.7%）。1000人工呼吸日あたりVAE 10.0、VAC only 6.1、IVAC only 2.0、PVAP 1.9
時期	人工呼吸開始後1～2週間に集中し、21日目以降はほぼ新規発生なし
粗死亡	院内死亡58%対23%、ICU死亡36%対9.4%
30日院内死亡のHR	ベースライン調整のみ4.14 → 時間依存共変量を単純に投入1.57 → 周辺構造モデル2.00
その他の転帰	ICU死亡 HR 1.92、生存退院 0.72、生存ICU退室 0.47、人工呼吸器離脱 0.83（有意差なし）
人口寄与危険割合	30日院内死亡の8.83%
COVID-19の有無	COVID-19ではHR 1.81（有意差なし）、非COVIDではHR 2.60

著者は、頑健な関連は示したが因果を証明するものでも、予防可能なVAEの割合を示すものでもなく、質指標として使うには前向き介入研究が必要だとしています [Nakahashi ICM2025]。本文とFigureでサブタイプの人数に食い違いがある点も注意が要ります [Nakahashi ICM2025]。

VAEは予防できるのでしょうか。SATとSBTを組み合わせた多施設研究では、介入ICUで人工呼吸期間・ICU在室・在院日数が短くなり、人工呼吸1エピソードあたりのVAEが減りましたが、VAPの発生率は有意には減りませんでした [Dres AJRCCM2016]。救急外来から肺保護換気を始めた前後比較研究では、ARDSとVACの複合が14.5%から7.4%に減りました（調整OR 0.47） [Fuller AnnEmergMed2017]。どちらも前後比較で、時代の流れやHawthorne効果を除けていません。

6-4. 施設の指標として数えるときの約束

VAPもVAEも、分母（人工呼吸日か患者・日か）・定義・判定の手順を固定し、毎月同じ方法で数えて、治療制限の有無で分けた2本立てで示すと、年ごとと施設どうしの比較に耐える指標になります [Nakahashi ICM2025] [ICU感染防止GL2013]。

終末期の患者では、VAEは予防できる合併症というより避けられない呼吸状態の悪化を表している可能性があり、終末期の患者を多く診るICUでVAE率を一律の質指標として使うことには疑問が示されています [Nakahashi ICM2025]。日本は米国に比べて集中治療医とNPが少なく、呼吸療法士がいない体制ですが、それでもVAEは不良な転帰と関連していました [Nakahashi ICM2025]。

表17 | サーベイランスの設計で決めておくこと — 決めた方法を変えないことが一番大事

項目	決めること	理由
分母	1000人工呼吸日あたりで数える。患者・日あたりと混ぜない	国内の全国集計は患者・日、国外の多くは人工呼吸日 [ICU感染防止GL2013]
VAPの定義	どの基準（画像・臨床・微生物の組み合わせ）を使うか	定義だけで発生率が4～42%動く [Howroyd NatCommun2024]
VAEの判定	PEEPとFiO ₂ の日々の最小値を記録し、機械的に判定する	判定者による差を減らす [Nakahashi ICM2025]
層別	DNARなど治療制限の有無で分ける	終末期のVAEは予防可能性が低い [Nakahashi ICM2025]
VAPの外側	抜管後肺炎（PEP）とvHAPを別に数える	予定手術ではPEPがVAPの約8倍 [Hirayama SciRep2026]
過程指標	バンドルの遵守率を同じ用紙で毎日記録する	遵守率を返すことがVAPを減らす（§5）

§7 VILI — ARDSでない患者にも起きる人工呼吸器誘発性肺傷害

VILIはARDSの話だと思われがちですが、人工呼吸器が肺に加える力は、ARDSのない患者にもかかっています。この章では、VILIの4つの機序とergotraumaを、ARDSに限らない人工呼吸患者の視点で整理し、ARDSでない患者の一回換気量・駆動圧・PEEP・メカニカルパワーについて分かっていることと分かっていないことを分けます。ARDSの肺保護換気の細部（baby lung・PEEPの決め方・腹臥位）はARDSの資料で扱います。

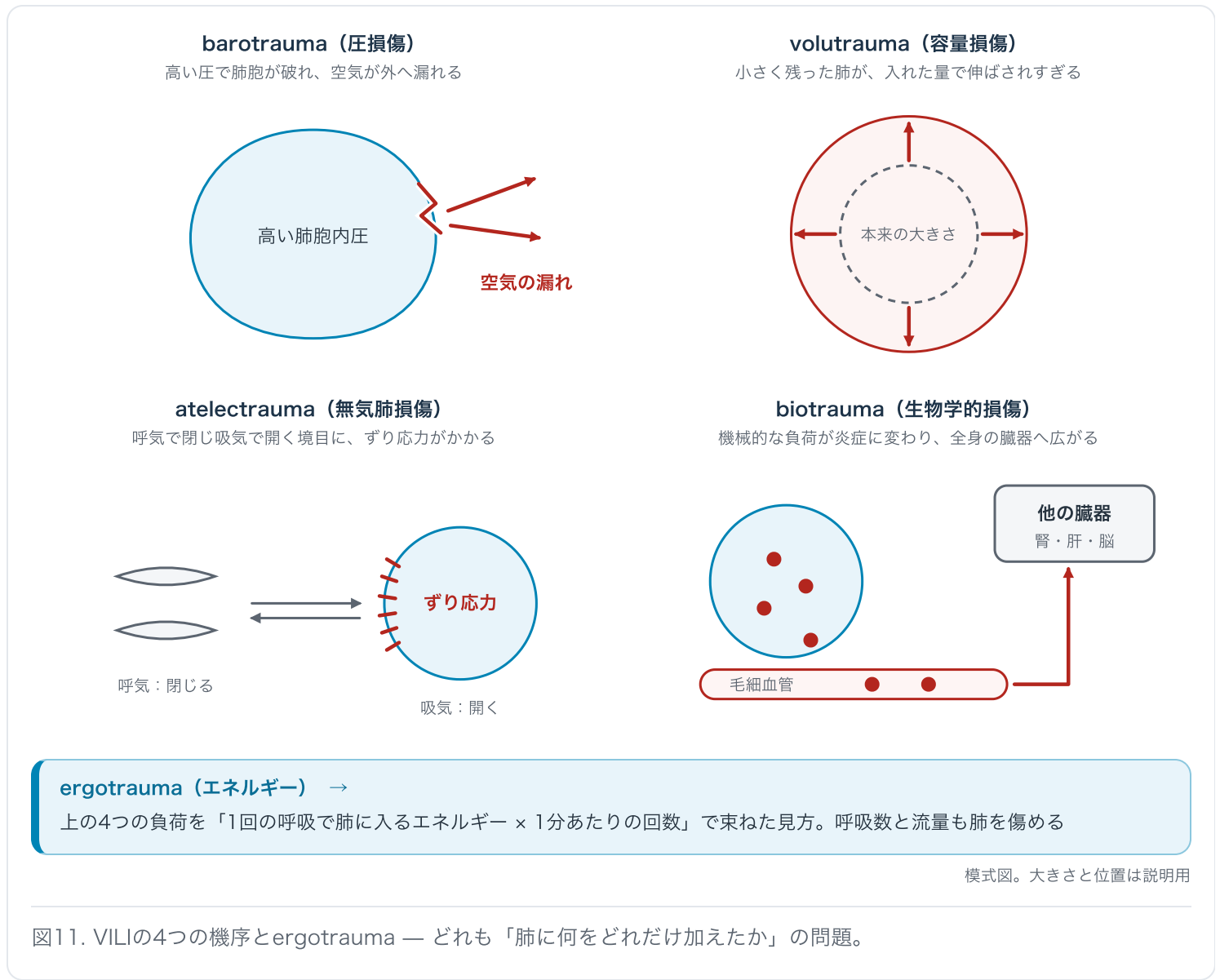
この章のポイント

- 1 ARDSでなくても一回換気量は予測体重で6～8 mL/kgに収める
- 2 プラトー圧と駆動圧を毎日1回は測り、記録する
- 3 呼吸数と吸気流量の上げすぎも肺を傷めると覚える

7-1. 4つの機序とergotrauma — 肺に何をどれだけ加えたか

VILIは、圧（barotrauma）・容量（volutrauma）・開閉（atelectrauma）・炎症（biotrauma）の4つの機序で起き、それらを1回の呼吸で肺に入るエネルギーと回数で束ねた見方がergotrauma（メカニカルパワー）です（図11） [Juffermans ICM2022] [Gattinoni ICM2016]。

害の主体が圧そのものではなく肺胞の過伸展だと分かったのは、胸壁を縛って気道内圧を上げても肺傷害が減るという実験からでした [Juffermans ICM2022]。VILIは主に、肺にかかる力（経肺圧＝stress）と肺の伸び（strain）で決まります [Telias ICM2022]。正常な呼吸のstrainは約0.25ですが、急性の肺障害では容易に1.0を超えます [Telias ICM2022]。



図の読み方 — 4つの枠は、それぞれ別の力が別の場所を傷めることを示しています。臨床で目に見えるのは左上の圧損傷（気胸・縦隔気腫）だけで (§8)、残りは酸素化の悪化や人工呼吸期間の延長として後から現れます。下の帯のergotraumaは、一回換気量・駆動圧・流量・呼吸数・PEEPのすべてを1つの数にまとめる考え方です [Gattinoni ICM2016]。

表18 | VILIの機序と、それを抑える設定 — ARDSでなくとも同じ物理が働く

機序	何が起きるか	抑える設定
barotrauma	高い圧で肺胞が破れ、空気が漏れる	Pplat 30 cmH ₂ O以下。ARDSのない急性呼吸不全でもARDSから外挿して推奨 [Hohmann Respiration2026]
volutrauma	残った肺が一回換気量で伸ばされすぎる	一回換気量を予測体重で6～8 mL/kgに [Hohmann Respiration2026]
atelectrauma	呼気で閉じ吸気で開く肺胞の境目にずり応力がかかる	PEEPを気道開放圧（AOP）以上に。AOP未満のPEEPは肺胞に伝わらない [Giosa JClinMed2024]
biotrauma	機械的な負荷で炎症性メディエータが出て、全身の臓器へ広がる	上の機械的な負荷をまとめて下げる [Juffermans ICM2022]
ergotrauma	一回換気量・駆動圧・流量・呼吸数・PEEPから肺に入るエネルギーの総量	呼吸数と吸気流量を上げすぎない [Gattinoni ICM2016] [Giosa JClinMed2024]

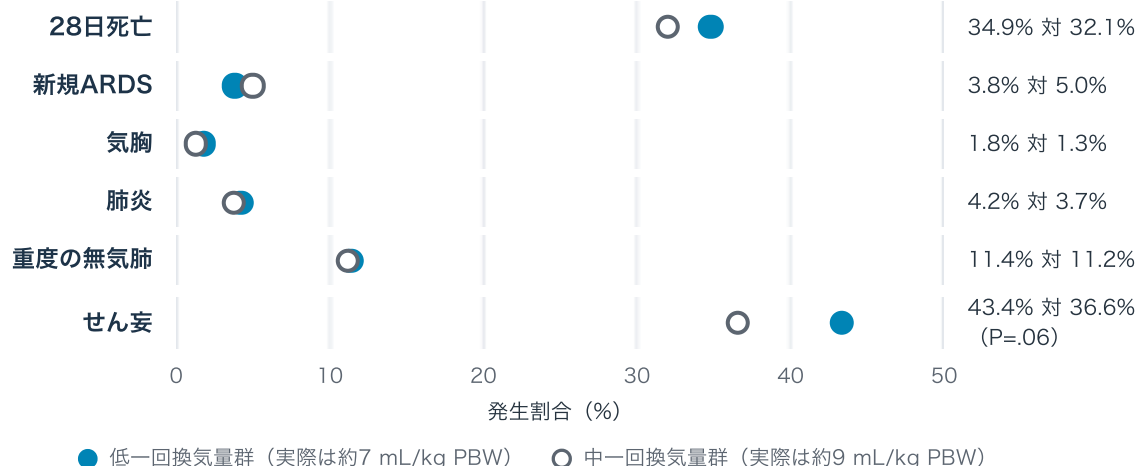
細気管支レベルの傷害（bronchiolotrauma）を4つ目に数える総説もある [Telias ICM2022]。

7-2. ARDSでない患者の一回換気量 — 6～8 mL/kg PBWに収める

ARDSのない患者でも、一回換気量は予測体重（PBW）で6～8 mL/kgに設定します。これより低い6 mL/kg前後まで下げても、人工呼吸器なし日数と死亡はそれ以上改善しませんでした（図12） [Hohmann Respiration2026] [Simonis JAMA2018]。

独・墺・瑞の2025年ガイドラインは、ARDSのない患者に一回換気量6～8 mL/kg（予測体重）を強く推奨しています。根拠は、6～8 mL/kgで術後の肺合併症・人工呼吸期間・ARDSの発症が減るというメタ解析です [Hohmann Respiration2026]。1960～70年代には実体重あたり10～20 mL/kgの一回換気量も珍しくありませんでした [Telias ICM2022]。

ARDSのない961例を、低一回換気量（6 mL/kgから開始し最低4 mL/kgまで下げる）と中一回換気量（10 mL/kgから開始）に分けたPReVENT試験では、28日の人工呼吸器なし日数は両群とも中央値21日で、死亡も肺合併症も差がありませんでした [Simonis JAMA2018]。圧支持が多く使われたため、実際の一回換気量は約7 mL/kgと約9 mL/kgで、差は約2 mL/kgにとどまりました [Simonis JAMA2018]。



オランダ6 ICU・961例。主要評価項目の28日人工呼吸器なし日数は両群とも中央値21日。いずれも有意差なし

図12. PReVENT試験 — ARDSのない患者では、低い一回換気量に上乗せの利益は見えなかった。

図の読み方 — 青い点（低一回換気量）と白い点（中一回換気量）が近いほど差がないことを示します。気胸・新規ARDS・肺炎・無気肺のどれも差がなく、せん妄だけが低一回換気量群で多い傾向でした ($P=.06$)。低一回換気量群は呼吸数が多く、 PaCO_2 が高くpHが低い呼吸性アシドーシスになっていました

[Simonis JAMA2018]。

！注意 — 「下げれば下げるほど安全」ではない

PReVENTは、ARDSのない患者で6 mL/kgより下を目指す利益がないことを示しましたが、10 mL/kgを超える大きな一回換気量の安全性を示したわけではありません。試験の範囲外の設定の害は除外できないと著者自身が述べています

[Simonis JAMA2018]。ICU内で挿管された患者では、低一回換気量群のほうが人工呼吸器なし日数が短いという探索的な結果もありました（交互作用 $P=.01$ ） [Simonis JAMA2018]。

一回換気量は必ず身長から計算した予測体重で決めます。ただし、予測体重の式は女性の肺の大きさを過大に見積もるという解析があります。RCT10本と実臨床30,516例（ARDSは22.5%）では、同じmL/kg PBWでも女性で駆動圧15 cmH₂O以上が4.2%多く、CTで測った肺容量は同じPBWの男性より343 mL小さくなっていました [von Wedel ICM2026]。論説は、補正式を一律に使うより、全員で駆動圧を15 cmH₂O未満に収めるほうがよいと述べています [Boyle ICM2026]。

✓ 当院の運用 — ARDSでない患者の初期設定

- 一回換気量は6（4～8） mL/kg PBW、プラトー圧30 cmH₂O未満で始める。ARDSでない患者で4～6 mL/kgまで削らず、6～8で十分とする [当院]
- 指示簿には「6 mL/kg」だけでなく、「4～8の幅の中で駆動圧とメカニカルパワーが小さくなる側を選ぶ」と添える。コンプライアンスの高い患者に一律6を押し込まない [当院]
- 受動換気の全例で駆動圧を毎日記録する。目標は16 cmH₂O未満、14 cmH₂Oを超えたら注意を促す [当院]
- ARDSでない患者に予防的な高いPEEPを盛らない [当院]

7-3. 駆動圧・PEEP・メカニカルパワー — ARDSでない肺では何を見るか

ARDSでない患者では、駆動圧は死亡と関連せず一回換気量が関連し、高いPEEPは酸素化を上げてでも死亡を減らしませんが、メカニカルパワーはARDSの有無にかかわらず死亡と関連していました [Lanspa CritCare2019] [Pettenuzzo CritCare2021]

[Serpa Neto ICM2018]。

米国12病院の2624例の解析では、ARDSのない患者で駆動圧は30日死亡と関連せず（OR 1.02/1 cmH₂O）、一回換気量は関連しました（OR 1.22/1 mL/kg PBW） [Lanspa CritCare2019]。駆動圧は一回換気量を呼吸系コンプライアンスで割った値なので、コンプライアンスが重症度を反映しない非ARDSの肺では、予後の指標になりにくいと考えられています [Lanspa CritCare2019]。

PEEPについては、ARDSのない人工呼吸患者を対象にした22 RCT・2225例のメタ解析で、高いPEEPは酸素化（P/F +50 mmHg）と新規ARDS（RR 0.50）を改善しましたが、病院死亡（RR 1.02）と圧損傷（RR 0.78、有意差なし）は変えませんでした

[Pettenuzzo CritCare2021]。対照の59%がPEEPゼロの古い試験で、現在の診療とは条件が違う点に注意が要ります

[Pettenuzzo CritCare2021]。

各設定を20%増やしたときのメカニカルパワーの増え方

一回換気量・駆動圧・流量は2乗、呼吸数は1.4乗、PEEPは1乗で効く

一回換気量・駆動圧・吸気流量	+37% (2乗)
呼吸数	+27% (1.4乗)
呼吸系エラスタンス	+8%
気道抵抗	+6%
PEEP	+5.7% (1乗)

Gattinoni ICM2016のパワー方程式による計算。正常肺30例とARDS 50例の測定で計算値と実測値はほぼ一致した

図13. メカニカルパワーは何で増えるか — 一回換気量と呼吸数が大きく効く。

図の読み方 — 棒が長いほど、その設定を同じ割合だけ増やしたときに肺に入るエネルギーが増えます。一回換気量・駆動圧・吸気流量は2乗で、呼吸数は1.4乗で効くため、一回換気量を下げても呼吸数を大きく上げれば利益が消えうると考えられています [Gattinoni ICM2016] [Serpa Neto ICM2018]。

MIMIC-IIIとeICUの8,207例（ARDSと非ARDSの両方）では、人工呼吸2日目のメカニカルパワーが5 J/分増えるごとに院内死亡のORが1.06～1.10上がり、低一回換気量の患者でも高いパワーは死亡と関連していました（OR 1.70） [Serpa Neto ICM2018]。関連はARDSの有無で変わりませんでした。17 J/分を超えると死亡リスクが一貫して上がりましたが、これは観察研究の区切りで、介入の目標として確かめられた値ではありません [Serpa Neto ICM2018]。

根拠を見る（表19：非ARDSの換気設定の研究）

表19 | ARDSでない患者の換気設定 — 一回換気量は関連、駆動圧とPEEPは死亡を動かさない

研究	対象	主な結果
PReVENT (RCT)	ARDSなし961例	28日人工呼吸器なし日数 21日対21日、28日死亡34.9%対32.1%、気胸1.8%対1.3% [Simonis JAMA2018]
Lanspa (コホート)	非ARDS 1239例を含む2624例	非ARDSで一回換気量 OR 1.22、駆動圧 OR 1.02（関連なし） [Lanspa CritCare2019]
Pettenuzzo (メタ解析)	非ARDS 22 RCT・2225例	高PEEPで死亡 RR 1.02、圧損傷 RR 0.78（5.5%対7.7%、有意差なし）、新規ARDS RR 0.50。確実性は低い [Pettenuzzo CritCare2021]
Serpa Neto (2コホート)	ARDSと非ARDS 8,207例	メカニカルパワー5 J/分ごとに院内死亡 OR 1.06～1.10。ARDSとの交互作用なし [Serpa Neto ICM2018]
独墺瑞S3ガイドライン 2025	—	非ARDSで一回換気量6～8 mL/kg（強い推奨）、ARDSのない急性呼吸不全でもPplat 30以下（弱い推奨） [Hohmann Respiration2026]

メカニカルパワーは呼吸系（胸壁を含む）に加わるパワーで、肺に加わるパワーではなく、肺の大きさで割らなければ臨床的な意味を持たないと、提唱者自身が限界を述べています [Gattinoni ICM2016]。ESICM 2023とATS 2024のガイドラインは、メカニカルパワーの目標値を推奨していません [Gattinoni ICM2016]。

駆動圧は「正しく」測る — 過小評価と過大評価の落とし穴

駆動圧はプラトー圧から総PEEP（設定PEEP+auto-PEEP）を引いた値で、吸気努力のない受動的な条件で測ります [Chatburn RespirCare2019]。シミュレーションでは、吸気努力があると12.6が10.9に過小評価され、auto-PEEPを引き忘れると14.8に過大評価されました [Chatburn RespirCare2019]。気道開放圧（AOP）がある患者では、設定PEEP・総PEEP・AOPのうち最も高い値を引きます [Giosa JClinMed2024]。

7-4. 病態で変わる「守るべき肺」 — COPD・脳損傷・肥満・救急外来

肺保護の考え方は病態で重心が変わり、COPDでは過膨張とauto-PEEPを避けること、肥満では胸壁の重さを差し引いて圧を読むこと、救急外来では挿管直後から肺保護換気を始めることが中心になります [Telias ICM2022] [Fuller AnnEmergMed2017]。

COPDなど既に過膨張している肺では、課題は過膨張とauto-PEEPを避けることです [Telias ICM2022]。呼気の流量制限があるCOPDでは、波形を見て呼気時間をできるだけ長くし、auto-PEEPを小さくすることが提案されています [Hohmann Respiration2026]。

救急外来から肺保護換気を始める多面的なプロトコルを入れた前後比較研究（傾向スコアでマッチした各490例）では、ARDSとVACの複合が14.5%から7.4%に減り（調整OR 0.47）、人工呼吸器なし日数が3.7日増えました [Fuller AnnEmergMed2017]。死亡も34.1%から19.6%に減りましたが、換気量の調整だけで説明するには大きすぎる差で、診療全体の質の向上が混ざっている可能性があります [Fuller AnnEmergMed2017]。

肥満の患者では、呼気終末の肺容量が恒常的に低いため、予測体重で決めた一回換気量でも正常体重の人より大きなひずみになりえます。予測体重を目測すると過大に見積もり、一回換気量も過大になります [De Jong ICM2020]。一方でプラトー圧が高くても、それは胸壁の重さによるもので、肺の過膨張ではないことがあります [De Jong ICM2020]。

表20 | 肥満の患者の換気の目安 — 圧は胸壁の分を差し引いて読む

項目	目安	注意
一回換気量	ARDSなし6～8、ARDSあり4～6 mL/kg PBW [Ball CritCare2019]	身長を測ってPBWを計算する。目測しない [De Jong ICM2020]
駆動圧	非ARDSの肥満で15 cmH ₂ O以下 [Ball CritCare2019]	PEEPを上げて駆動圧が上がるなら過膨張
プラトー圧	非ARDSで20未満、ARDSで27未満。腹腔内圧で補正：目標＋（IAP－13）÷2 [Ball CritCare2019]	補正式の係数の根拠は示されていない
リクルートメント手技	ルーチンには行わない [Ball CritCare2019]	高い気道内圧で血圧低下と、気胸・縦隔気腫などの圧損傷が起きうる。肺気腫などの構造的な肺障害でとくに注意 [De Jong ICM2020]
呼吸数	上げすぎない	気道閉塞と呼気の流量制限でauto-PEEPが増える。呼気ホールドで確かめる [Ball CritCare2019]

手術室での肺保護換気も同じ考え方の延長にあります。低一回換気量と個別化したPEEPを含む術中の肺保護換気はARDSを含む術後肺合併症を減らし、救急外来の肺保護換気とあわせて「医原性のARDSは予防できる」例とされています [Yadav ICM2026]。

急性脳損傷の患者では、ESICMのコンセンサスが、ARDSがなく頭蓋内圧も上がっていなければ肺保護換気を考慮するとしています（弱い推奨・エビデンスなし）、一回換気量や駆動圧の数値目標は示していません [Robba ICM2020]。26か国74 ICUの非低酸素性の脳損傷1158例の解析では、ICU死亡と一回換気量の関連が呼吸系エラストランスで変わり、柔らかい肺では大きめの一回換気量のほうが良く、硬い肺ほど最適な一回換気量は小さくなりました（11.4から4.4 mL/kg PBWへ連続的に低下） [Grieco ICM2026]。

ARDSでない肺の「個別化」の考え方

ARDSのない肺でも、一回換気量は体格ではなく肺の硬さに合わせるという方向に研究が進んでいます。呼吸系エラスタンス（駆動圧÷一回換気量/PBW）が3 cmH₂O/(mL/kg)を超える患者が低一回換気量の利益を最も受けやすく、エラスタンスが低ければ6 mL/kgを超える一回換気量を許容して鎮静を減らせる、という提案もあります [Roca ICM2024]。ただし、どれも観察研究や専門家の意見の段階で、6～8 mL/kg PBWを外れる設定を日常的に選ぶ根拠にはまだありません。

7-5. 自発呼吸とP-SILI — 設定では止められない肺傷害

自発呼吸の強い吸気努力は、人工呼吸器の表示が安全域でも肺に大きな経肺圧をかけ、局所の過伸展を起こすため（P-SILI）、補助換気中も吸気努力を数字で測って確かめます [Roca ICM2024] [Giosa JClinMed2024]。

補助換気では、人工呼吸器の圧に患者の筋の圧が加わります。見逃された強い吸気努力は、全体のひずみが安全に見えても、肺の中のガスの移動（ペンデルフト）で局所のひずみを増やします [Giosa JClinMed2024]。呼吸数やPaCO₂は努力の目安にならないため、呼吸終末閉塞で測るPocc・P0.1などのホールド手技で数字にします（§10） [Giosa JClinMed2024]。

吸気努力の目安として、食道内圧の振れ10～15 cmH₂O未満、P0.1 2～4 cmH₂O、Pocc 8～12 cmH₂Oといった安全域が提案されていますが、確定した閾値はありません [Richard ICM2026] [Roca ICM2024]。P-SILIは機序としてはよく説明できるものの、臨床ではまだ証明されておらず、P-SILIを防ぐ換気戦略で転帰が改善したという臨床研究也没有 [Battaglini BJA2021]。

P-SILIの機序、ARDSで自発呼吸をいつ許すか、強い努力をどう抑えるかは、ARDSの資料で詳しく扱います。横隔膜の側から見た「努力の適正域」は§11で扱います。

関連資料

ARDS — 定義・肺保護換気・補助療法・個別化

ARDSのVILIの機序（baby lung・stress/strain・メカニカルパワー）、肺保護換気の数値、自発呼吸とP-SILI

開く

§8 圧損傷（barotrauma） — 気胸・縦隔気腫・皮下気腫・気管支胸膜瘻

圧損傷は、VILIの中で唯一、画像や身体所見ではっきり見える合併症です。この章では、人工呼吸中の圧損傷がどれくらい起き、どんな患者に多いのか、空気がどの道を通して広がるのかを押さえ、見つけたときの対応を、気胸・縦隔気腫・気管支胸膜瘻（遷延するエアリーク）の順に扱います。

この章のポイント

- 1 圧損傷は挿管後数日以内に多いと知って、毎日の画像で探す
- 2 皮下気腫の進行と血圧低下がそろえば緊張性を疑う
- 3 エアリークが続くなら平均気道内圧を下げる

8-1. 頻度とリスク — 誰に、いつ起きるか

人工呼吸中の圧損傷は、ARDSでは近年の大規模RCTで約3～10%、COVID-19のARDSでは約16%に起き、挿管から平均3.7日で現れました。設定が肺保護の範囲内でも起きることがあります [Belletti CCM2022]。

当院では、肺保護換気を守っていることを理由に気胸・縦隔気腫の検索を後回しにしないことを原則にしています [当院]。COVID-19のARDSでは、換気設定が肺保護の範囲内かどうかと圧損傷の発生が独立していたためです [Belletti CCM2022]。

ARDSでない患者では、PReVENT試験の気胸は1.8%と1.3%で、一回換気量の違いで差はありませんでした [Simonis JAMA2018]。ARDSの換気量のRCT群を合わせると、圧損傷の有病率は高換気量11.4%、低換気量9.6%でした [Grotberg CCM2021]。人工呼吸患者1700例のレビューでは、2%が圧損傷または直接の肺損傷に続く気管支胸膜瘻を起こし、その死亡率は67%でした [Grotberg CCM2021]。

COVID-19のARDSでは圧損傷が多く、13研究1,814例のメタ解析では16.1%（気胸10.7%、縦隔気腫11.2%）、各研究の値は5%から56%まで幅がありました [Belletti CCM2022]。23病院の比較でも、COVID-19のARDSは調整後に気胸・縦隔気腫が多く（aOR 1.31）、増えていたのは気胸ではなく縦隔気腫でした [Knox ICM2022]。

表21 | 人工呼吸中の圧損傷の頻度 — 病態で大きく変わる

集団	頻度	出典
ARDSでない人工呼吸患者 (PReVENT)	気胸1.8%（低一回換気量）対1.3%（中一回換気量）	[Simonis JAMA2018]
非ARDSの高PEEP対低PEEP (メタ解析)	圧損傷5.5%対7.7%（有意差なし）	[Pettenuzzo CritCare2021]
非COVIDのARDS	前向き研究で3%未満～約15%、近年の大規模RCTで約3～10%、古典的ARDSの気胸1～6%	[Belletti CCM2022]
ARDSの換気量のRCT群	高換気量11.4%、低換気量9.6%	[Grotberg CCM2021]
COVID-19のARDS（13研究）	16.1%（気胸10.7%、縦隔気腫11.2%）。挿管から平均3.7日	[Belletti CCM2022]
COVID-19で人工呼吸中の単施設（92例）	縦隔気腫5.4%。全例が数日後に別の圧損傷を起こした	[Mart AJRCCM2021]

リスク因子は十分には分かっていません。COVID-19のメタ解析で多変量解析を行った2研究では、若年・入院期間・症状が出てから挿管までの時間などが挙がり、換気の設定は発症群と非発症群で差がありませんでした [Belletti CCM2022]。一方、一般には高いプラトー圧が過膨張と圧損傷の主な原因とされ、低一回換気量と高PEEPの組み合わせは圧損傷をさらに減らしうるとガイドラインは述べています [Hohmann Respiration2026]。肺気腫など構造的な肺障害がある患者では、リクルートメント手技の高い気道内圧で気胸・縦隔気腫が起きやすくなります [De Jong ICM2020]。

根拠を見る（表22：圧損傷を増やす・減らすとされた介入）

表22 | 介入と圧損傷 — 確かに減らすと言えるものは少ない

介入	圧損傷への影響	出典
低一回換気量（ARDS、平均6.8対11.4 mL/kg）	RR 0.96（0.67～1.37）、確実性 低	[Fan AJRCCM2017]
早期重症ARDSの筋弛緩	RR 0.55（0.35～0.85）、確実性 中（おそらく減る）	[Qadir AJRCCM2024]
腹臥位	RR 0.77（0.48～1.24）	[Fan AJRCCM2017]
リクルートメント手技	RR 0.84（0.46～1.55）。循環抑制と圧損傷を伴いうる	[Fan AJRCCM2017]
高頻度振動換気（HFOV）	RR 1.15（0.61～2.17）	[Fan AJRCCM2017]
COVID-19のCPAP（RECOVERY-RS）	介入に関連した重篤な有害事象4件はすべてCPAP群で、うち3件が皮下気腫・気胸・縦隔気腫	[Perkins JAMA2022]
喘息・COPDで分時換気量を上げる	PaCO ₂ を下げようとする操作が過膨張・圧損傷・低血圧の直接の原因になる	[Demoule ICM2020]

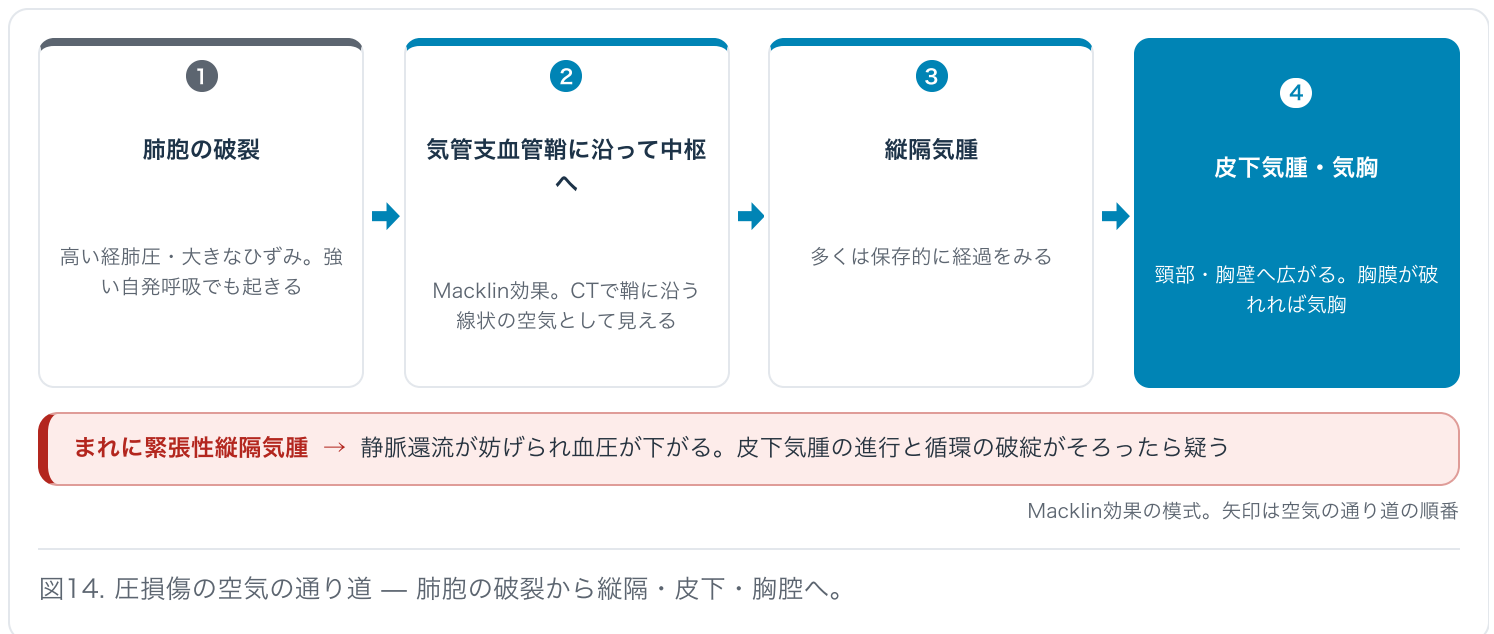
ARDSの換気量のRCT群での圧損傷の有病率（高換気量11.4%対低換気量9.6%）は、ガイドラインのメタ解析とは数値の出典が異なります [Grotberg CCM2021] [Fan AJRCCM2017]。喘息の重症発作では、auto-PEEPは低血圧・VILI・圧損傷につながり、許容できるauto-PEEPの閾値はないとされています [Abedi JIntensiveCareMed2026]。

8-2. 空気の通り道 — Macklin効果と縦隔気腫

肺泡が破れた空気は、気管支と血管を包む鞘に沿って肺門から縦隔へ進み（Macklin効果）、縦隔気腫・皮下気腫・気胸として現れます。CTでこの線状の空気が見えれば、臨床的な圧損傷を8～12日前に予測できます（図14） [Belletti CritCare2023]

[Kimoto ICM2026]。

Macklin効果は、CTで気管支血管束・臓側胸膜・小葉間隔壁に沿って走る線状の空気です。圧損傷の予測の感度は89.2%、特異度は95.6%と報告されています [Belletti CritCare2023]。COVID-19では、陽圧換気を始める前の自発呼吸の段階で縦隔気腫を起こした例が報告され、呼吸ごとに経肺圧が大きく速く変わること（P-SILI）が引き金になりうると考えられています [Sekhon AJRCCM2021]。



図の読み方 — 左から右へ空気が進む順番です。縦隔気腫は胸膜を破らずに起きることが多く、COVID-19の5例では診断時に全例で気胸がなく、胸腔ドレナージは要りませんでした [Mart AJRCCM2021]。下の赤い帯の緊張性縦隔気腫はまれですが、命に関わります [Kimoto ICM2026]。

当院の症例 — 経肺圧を見ながら縦隔気腫を治した例

当院では、COVID-19関連肺アスペルギルス症の患者で、気管切開後に離脱を目指して一回換気量8 mL/kg PBW・経肺駆動圧20 cmH₂O前後まで許容したところ縦隔気腫を起こし、発症前のCTには既にMacklin効果が見られた症例を報告しています [石井 日集中医誌2023]。発症後は鎮静を深めて食道内圧の振れ (Δ Pes) を10 cmH₂O以下にし、PEEPを12から5まで下げて吸気終末の経肺圧を抑え、7日後に気腫が消え、再発なく人工呼吸から離脱しました [石井 日集中医誌2023]。

8-3. 見つけたら — 気胸と縦隔気腫への対応

人工呼吸中の気胸は多くが胸腔ドレナージの対象になりますが、縦隔気腫は多くが保存的に経過をみられます。どちらでも、まず肺にかかる圧を下げ、皮下気腫の進行と循環の変化を毎日確かめます [Belletti CCM2022] [Kimoto ICM2026]。

COVID-19のメタ解析では、気胸の70.5%にドレーンが入れられた一方、縦隔気腫では7.7%だけでした [Belletti CCM2022]。非人工呼吸の原発性自然気胸では保存的管理が非劣性でしたが、この結果は陽圧換気中の気胸には当てはまりません [Brown NEJM2020]。ピグテールカテーテルが肺の実質に迷入し、単純写真では位置が正しく見えたのに5日後の皮下気腫とCTで分かった例もあり、挿入は超音波などの画像ガイド下が勧められています [Garcia de Alencar CPCEM2020]。

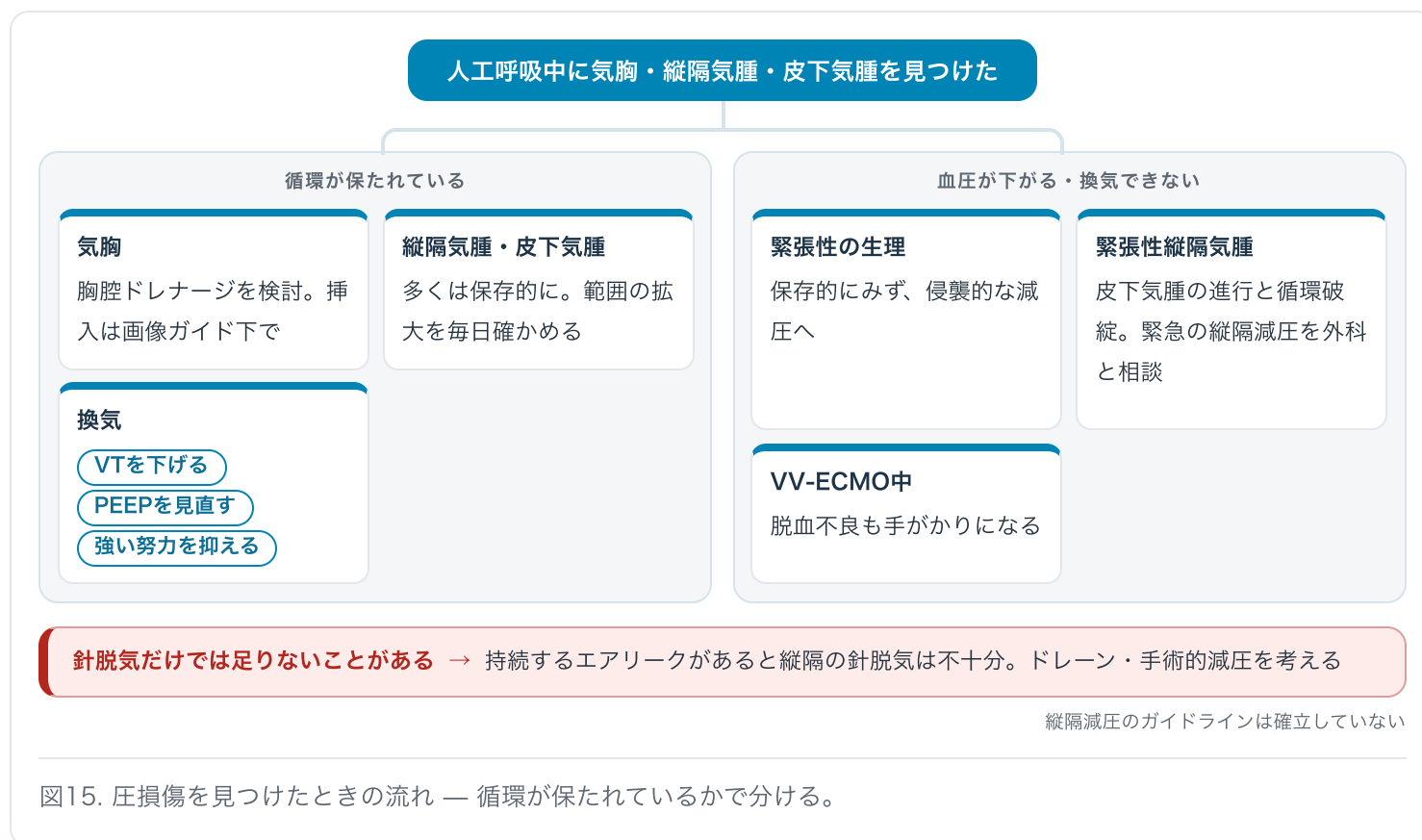


図15. 圧損傷を見つけたときの流れ — 循環が保たれているかで分ける。

図の読み方 — 左の群では肺にかかる圧を下げながら経過をみます。右の群は緊張性の生理で、静脈還流が妨げられて血圧が下がっている状態です。インフルエンザ関連ARDSでVV-ECMO中に脱血不良と収縮期血圧

60 mmHg未満の低血圧で見つかった緊張性縦隔気腫は、剣状突起下からの胸腔鏡的な縦隔ドレナージで救命されました [Kimoto ICM2026]。

× 危険 — 皮下気腫が広がり、血圧が下がったら緊張性を疑う

多くの縦隔気腫は保存的に管理できますが、緊張性の生理で血行動態が破綻した例では侵襲的な減圧が必要です。縦隔の減圧のガイドラインは確立しておらず、持続するエアリークがあると針脱気では不十分です [Kimoto ICM2026]。胸部と頸部の握雪感が増え、昇圧薬が増えていくときは、胸部CTと外科への連絡を同時に進めてください。

8-4. 気管支胸膜瘻 — 遷延するエアリークは平均気道内圧で減らす

胸腔ドレーンのエアリークが24時間を超えて続けば気管支胸膜瘻（BPF）として扱い、瘻から漏れる量は平均気道内圧に比例するため、一回換気量を下げ、とりわけPEEPを下げ、吸気時間を短く、呼吸数を少なくして平均気道内圧を下げます

[Grotberg CCM2021]。

BPFはPEEPを保てなくして低酸素血症を招き、有効な一回換気量を失わせ、皮下気腫・縦隔気腫を長引かせます

[Grotberg CCM2021]。人工呼吸開始から24時間を超えて起きたもの、1回の呼吸あたり500 mLを超えて漏れるものは死亡の増加と

関連します [Grotberg CCM2021]。量規定のモードなら、吸気量と呼気量の差でリーク量を直接測れます [Grotberg CCM2021]。

表23 | 気管支胸膜瘻の管理 — 人工呼吸器側と胸腔側の両方で漏れを減らす

場所	何をするか	根拠と注意
人工呼吸器	PIP 30 cmH ₂ O未満、VT 4～6 mL/kg（分離肺換気なら3～4）、PEEPはできるだけ低く、吸気時間を最小に、呼吸数を少なく。高CO ₂ 血症は許容する	症例報告ではPEEPを15 cmH ₂ O足すと瘻からの容量喪失が15%から54%に増えた [Grotberg CCM2021]
胸腔ドレーン	肺の膨張を保てる範囲で胸腔の陰圧を弱める。吸引から水封へ	術後患者の60%で水封への切り替えでリークが消えた [Grotberg CCM2021]
吸引圧	強い吸引をかけ続けない	モデル実験では、ドレーン側の実際の経肺圧が吸引圧の分だけ表示のプラトー圧より高くなった [Hasegawa JAClinRep2023]
ドレーンの太さ	大きなリーク（16 L/分超）ではより太いドレーンへ	14 Frピッグテールで–20 cmH ₂ O吸引時の流量は約12.8 L/分 [Grotberg CCM2021]
救済	分離肺換気・気管支ブロッカー、気管支鏡（閉塞物質・一方向弁）、VV-ECMOで超肺保護換気	いずれも症例集積レベル。高頻度振動換気は初期戦略として勧めない [Grotberg CCM2021]

！注意 — 回路のリークと取り違えない

吸気量と呼気量の差は、回路の接続・カフの漏れでも生じます。ドレーンの水封室の気泡、ドレーンの位置、回路の接続、カフ圧の4点を確認してから、気管支胸膜瘻と判断してください [Grotberg CCM2021]。

§9 VIDD — 横隔膜は補助の「多すぎ」と「少なすぎ」の両方で傷む

人工呼吸中の横隔膜は、仕事をしなければ痩せ、無理をさせれば傷みます。この章では、人工呼吸器誘発性横隔膜機能障害（VIDD）の2つの方向（過補助による萎縮と、過少補助・非同調による損傷）を機序から整理し、そのうえで「横隔膜を弱らせる犯人は人工呼吸器だけではない」という最近の見直しを紹介します。評価の方法は§10、保護の実践は§11で扱います。

この章のポイント

- 1 横隔膜は補助が多すぎても少なすぎても傷むと覚える
- 2 呼気に入っても続く収縮（伸張性収縮）を波形で見つける
- 3 離脱困難では設定より先に全身の原因を探す

9-1. 2つの方向 — 過補助の萎縮と、過少補助の損傷

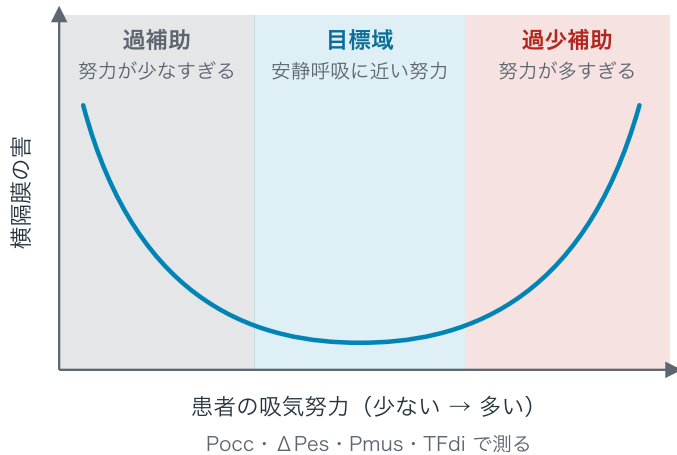
VIDDには、調節換気や高すぎる補助で横隔膜が動かずに起きる廃用性萎縮と、補助が足りず強い努力が続いて起きる負荷による損傷の2つの方向があり、害は吸気努力に対してU字の形をとります（図16） [Goligher ICM2024] [Giosa JClinMed2024]。

受動的な換気では、数時間～数日で横隔膜の廃用性萎縮とミトコンドリアの機能不全が起きます [Goligher ICM2024] [Giosa JClinMed2024]。逆に、補助が足りず要求が大きすぎる状態が続けば努力性の筋傷害が起き、過剰なPEEPでは横隔膜が平坦になって縦方向に萎縮する可能性も指摘されています [Giosa JClinMed2024]。人工呼吸器をトリガーするだけの低い努力では廃用性萎縮を防ぐのに足りず、圧支持換気の下でも萎縮は起こります [Bertoni CritCare2020]。筋を伸ばしながら収縮させる遠心性の負荷は、縮みながらの負荷よりはるかに傷害性が高いとされます [Bertoni CritCare2020]。長期人工呼吸の患者の最大80%に何らかの横隔膜機能障害があるとされます [Giosa JClinMed2024]。

萎縮はヒトでも速く起きます。人工呼吸が中央値5日の臓器提供ドナー35人では、横隔膜の筋線維の横断面積が対照の約半分（1513対2851 μm^2 ）で、全員が萎縮していました [Dot JIntensiveCare2022]。別のドナーの研究では、横隔膜が刺激されない時間が100時間以上続いた群で横断面積が小さく、同じ患者の大腿四頭筋には差がない、横隔膜に特異的な用量反応が見られました [Marin-Corral ICM2019]。

補助の量と横隔膜の害（模式図）

補助が多すぎても少なすぎても横隔膜は傷む



過補助 → 廃用性萎縮

調節換気・深い鎮静・高すぎる補助で横隔膜が動かず、数日で薄くなる

目標域

安静呼吸に近い努力を保つ。肺保護の範囲の中で探す

過少補助 → 負荷による損傷

強い努力・非同調（伸張性収縮）で筋が傷む。肺にはP-SILIの危険

模式図。軸に数値はない。目標域の数値は§11

図16. 横隔膜は2方向から傷む — 補助の「多すぎ」と「少なすぎ」のU字。

U字を支える臨床の観察もあります。努力が低すぎても高すぎても横隔膜の厚みが両方向に変化して臨床転帰に強く影響したこと、1回の換気で厚み変化率15～30%の患者で厚みが安定し人工呼吸期間が最も短かったことが報告されています [Feng CritCare2026] [Bertoni CritCare2020]。

図の読み方 — 横軸が患者の吸気努力、縦軸が横隔膜の害です。左の灰色の帯は補助が多すぎて横隔膜が休みすぎる側、右の赤い帯は補助が少なすぎて無理をさせる側で、中央の青い帯が目標域です。目標域の数値は§11の図で示します。肺にとっては、右側の強い努力がP-SILIの危険にもなります [Giosa J Clin Med2024]。

表24 | VIDDの2つの方向 — 原因・見え方・対処が逆向き

項目	過補助（努力が少なすぎ）	過少補助（努力が多すぎ）
起きること	廃用性萎縮、ミトコンドリア機能不全 [Goligher ICM2024]	負荷による筋傷害。肺にはP-SILI [Giosa JClinMed2024]
よくある状況	調節換気、深い鎮静、高すぎる圧支持、設定呼吸数を上げすぎた過換気 [Goligher ICM2024]	自発呼吸への移行直後、高いドライブ（低酸素・アシドーシス・発熱）、非同調
ホールド手技で	Pocccが小さい、 Δ Pesが5 cmH ₂ O未満（とくに3未満） [Giosa JClinMed2024]	Pocccが大きい、 Δ Pesが15 cmH ₂ O超 [Giosa JClinMed2024]
エコーで	厚み変化率15%未満 [RespMuscleUS ICM2020]	厚み変化率30～50%超 [RespMuscleUS ICM2020]
対処の向き	補助を下げる、鎮静を浅くする	補助を上げる、ドライブの原因を治す、必要なら鎮静を深める (§11)

9-2. 非同調と伸張性収縮 — 努力の大きさより「同調」

人工呼吸器が呼気に移ったあとも横隔膜が収縮を続けると、縮みながら引き伸ばされる伸張性（遠心性）収縮が起き、努力の大きさそのものよりも同調しているかどうか横隔膜の機能を左右します [Coiffard CritCare2024]。

45人を最大7日間、1時間ごとに横隔膜電位で追った研究では、吸気後も続く非同調な収縮は観察時間の13%にあり、その持続と大きさが横隔膜の神経機械的効率の進行性の低下と関連しました。一方、吸気の実力の大きさ（Pmus 25 cmH₂O超の時間）は関連しませんでした [Coiffard CritCare2024]。吸気後の収縮の原因はリバーストリガー（OR 15）と早すぎるサイクルオフ（OR 7.9）でした [Coiffard CritCare2024]。呼気初期の流量波形に不規則な揺れがあれば、呼気に逆らう横隔膜の努力（伸張性収縮）を疑います [Coiffard CritCare2024] [Goligher ICM2024]。モードに応じて一回換気量や吸気時間を増やす、呼気へ切り替える流量の閾値を下げる、といった調整で呼気側の同調を整えられます [Coiffard CritCare2024]。

！ 注意 — 非同調を一律に「悪」と決めつけない

リバーストリガーがARDSで抜管成功や死亡率の低下と関連したという報告もあり、無効努力がむしろ訓練の刺激になる可能性さえ指摘されています [Rosà CritCare2026]。非同調は害と益の両方の側に置かれている、というのが現時点での正直な立ち位置です。数を減らすことを目標にするのではなく、強い努力や呼気の収縮を伴う型を優先して直してください。非同調の型ごとの見分け方は人工呼吸の基礎の資料で扱います。

9-3. 犯人は人工呼吸器だけではない — VIDDからCIADDへ

横隔膜機能不全はICU入室時点で既に約60%の患者にあり、敗血症の患者では人工呼吸を続けたまま数日で19%改善し、非敗血症の患者は7%低下したことから、主な原因を人工呼吸器だけに求めず、重症病態全体（CIADD）として扱う考え方が出ています [Rosà CritCare2026]。

VIDDの根拠となった動物と脳死ドナーのデータでは、萎縮の程度は50%を超えます（脳死ドナーで遅筋57%・速筋53%）
[Rosà CritCare2026]。一般の重症患者の横断面積の減少は25%程度で、機能低下の大きさを萎縮だけでは説明できません。その差を埋める候補として、サルコメア蛋白の機能異常・カルシウム感受性の低下、そして心筋の冬眠（hibernation）に似た「筋の冬眠」という仮説が挙げられています [Rosà CritCare2026]。

表25 | 横隔膜機能不全の機序 — 人工呼吸器で説明できるものと、できないもの

人工呼吸器に関連する機序	人工呼吸器では説明できない機序
廃用性萎縮（不活動）	炎症・敗血症による筋障害
過小アシスト・過大アシスト	筋の冬眠（スーパーリラックス型ミオシン）
PEEPによる幾何学的な変化・縦方向の萎縮	カルシウム感受性の低下
非同調と伸張性収縮	代謝の要因（電解質・甲状腺機能・栄養・高血糖・ステロイド）

表はRosà CritCare2026の整理による [Rosà CritCare2026]。

この見直しには反論もあります。入室直後の測定も既に人工呼吸に曝露された患者で行われており、重症病態の寄与が人工呼吸の寄与を「一般に」上回るとまでは示されていない、という指摘です [Feng CritCare2026]。人工呼吸は「するか・しないか」ではなく、モード・補助の量・PEEP・努力・同調・期間という時間とともに変わる戦略で、どの患者でいつ休ませるのが保護的で、いつ廃用や過負荷が有害になるのかが、これからの問いです [Feng CritCare2026]。

！ 注意 — 横隔膜を守るために鎮静を深くする取引はしない

横隔膜保護を、肺保護や鎮静の最小化より優先させないでください。失うもの（せん妄・肺保護）が確実で、得られるものが不確実だからです [Rosà CritCare2026]。例外はP/F 150未満の低酸素血症の患者で、強い吸気努力と予後不良の関連はこの層に限られていたため、この層では努力を抑えることを積極的に考えます [Rosà CritCare2026]。

離脱が進まないとき、設定をいじる前に確かめる5つ

- 1 敗血症・炎症が治まっているか
- 2 リン・マグネシウム・カリウム・カルシウムは足りているか
- 3 甲状腺機能に異常はないか
- 4 蛋白とエネルギーは投与できているか、高血糖はないか
- 5 ステロイドの累積量はどれくらいか

5項目は人工呼吸器で説明できない機序（表25）を、確かめられる順に並べたもの [Rosà CritCare2026]。

§10 横隔膜を評価する — エコー・ホールド手技・食道内圧

横隔膜の働きは、人工呼吸器の設定や呼吸数・ PaCO_2 からは推定できません。この章では、ベッドサイドで横隔膜と吸気努力を数字にする方法を、追加の機材が要らない順に並べます。横隔膜エコー、人工呼吸器のホールド手技（P0.1・Pocc・PMI）、食道内圧と経横隔膜圧、そして筋力の指標（MIP）です。

この章のポイント

- 1 呼吸数と PaCO_2 では吸気努力は分らないと知っておく
- 2 毎日のホールド手技でPoccとPMIを読む
- 3 横隔膜エコーは「なぜ離脱できないか」を探すときに使う

10-1. 横隔膜エコー — 厚み・厚み変化率・移動距離

横隔膜エコーは、接合部での厚みと吸気による厚み変化率（TFdi）、肋弓下からの移動距離を測る方法で、TFdi 15～30%が安静呼吸に相当する収縮、15%未満は過補助、30～50%超は過大な努力を示唆します（図17） [RespMuscleUS ICM2020]。

厚みは中腋窩線～前腋窩線の肋間にリニアプローブを当て、胸膜と腹膜の2本の明るい線の間を、線維に垂直に測ります

[RespMuscleUS ICM2020]。呼気終末の厚みの参照値はICU患者で 2.4 ± 0.8 mmで、1.7 mm未満なら萎縮を疑います

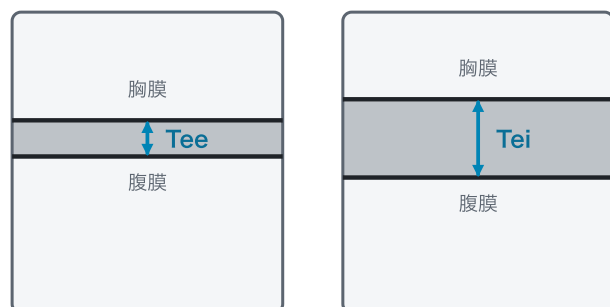
[RespMuscleUS ICM2020]。同じ人が同じ位置・同じ体位で測らないと、測定誤差（約0.2 mm、全厚の約10%）に埋もれます

[RespMuscleUS ICM2020]。

ただし、厚みが保たれていても萎縮は否定できません。臓器提供ドナーの生検では、呼気終末の厚み1.7 mm未満による萎縮の判定は陽性的中率96%でしたが陰性的中率は17%で、浮腫などで厚みが押し上げられると萎縮を見逃します [Dot JIntensiveCare2022]。厚み変化率も筋力そのものではなく負荷と能力の釣り合いを映すため、低い値は収縮の障害にも補助のかけすぎにも、高い値は正常にも過大な努力にもなりえます [Brighenti UltrasoundMedBiol2026]。単発の値より、同じ患者で経時的に追うことが主な使い方です [Brighenti UltrasoundMedBiol2026]。厚み変化率の観察者間の差は、測る部位に印をつけても最大16ポイント、印なしでは最大27ポイントあり、15～30%という目標の幅に対して精度が足りないことも知っておいてください [GraBhoff JIntensiveCare2026]。

厚み（接合部・Bモード）

中〜前腋窩線の肋間にリニアプローブ。胸膜と腹膜の2本の明るい線の間が横隔膜



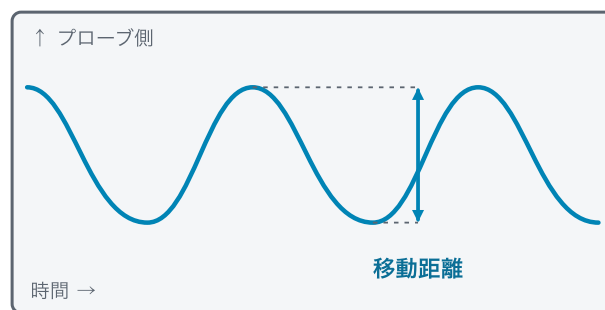
呼気終末

吸気終末

$$TFdi = (Tei - Tee) \div Tee \times 100\%$$

移動距離（肋弓下・Mモード）

肝臓越しにドームを見て、Mモードの線を横隔膜に垂直に当てる



吸気で尾側へ動いた振幅（cm）

陽圧の受動的な動きが混ざる。補助なしで測る

模式図。画像の見え方は説明用に単純化した

図17. 横隔膜エコーの2つの測り方 — 厚み変化率は「どれだけ収縮したか」、移動距離は「どれだけ動いたか」。

図の読み方 — 左は厚み、右は移動距離の測り方です。厚み変化率は横隔膜そのものがどれだけ収縮したかを、移動距離はドームがどれだけ動いたかを表します。移動距離には陽圧で受動的に押し下げられる動きが混ざるため、人工呼吸中の評価には厚み変化率を使い、移動距離はTピースか最小限のCPAPで測ります

[RespMuscleUS ICM2020] [Giosa JClinMed2024]。

表26 | 横隔膜エコー指標の目安 — 「抜管してよいか」ではなく「なぜ抜けないか」に使う

指標	測り方	目安	落とし穴
厚み（呼気終末）	肋間・リニア10～15 MHz・Bモード	参照値2.4±0.8 mm。1.7 mm未満で萎縮を疑う	再現係数0.2 mmは全厚の約10%
厚み変化率（安静）	（吸気終末厚-呼気終末厚）÷呼気終末厚×100%	15～30%。15%未満は過補助、30～50%超は過大努力を疑う	同じ値でも実際の努力量の幅が大きい
厚み変化率（最大吸気）	最大の吸気努力で同様に	20%未満で筋力低下。SBT中30～36%超は抜管成功と関連	患者の協力に依存する
移動距離（安静）	肋弓下・2～5 MHz・Mモード、補助なしで	10～15 mm未満で筋力低下	10 mm未満の離脱予測能はAUROC 0.61と不良
左右差	両側の厚み・移動距離を比べる	厚み比0.5未満または1.6超は異常	片側麻痺では健側が代償して大きく動く

表の値は呼吸筋エコーの総説の整理による [RespMuscleUS ICM2020]。LDPVの目標値の一覧はTFdiを15～40%とし、第一選択の指標ではないとしている [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

**表27 | 横隔膜エコーの国際合意（EXODUS） — 測り方は合意、厚み変化率のカットオフは合意
できず**

項目	合意した内容
萎縮	初回値から10%以上の厚みの減少を臨床的に意味のある萎縮とする
機能不全	安静換気で移動距離2 cm未満は機能不全を示唆する
厚みの測り方	7～12 MHzのリニア、中腋窩線かやや腹側の第8～11肋間、胸壁に垂直、3層（胸膜・腹膜・線維層）が見える断面。キャリパーは胸膜線・腹膜線の内側で、線そのものは含めない
移動距離の測り方	2～5 MHz・Mモードでドームに向ける。安静換気中が最良
片側だけで よいか	右側だけで全体の代わりにしてよい。開胸術後・横隔神経損傷・脊髄損傷を疑えば両側
人工呼吸の 影響	陽圧は移動距離を増やし、PEEPは移動距離と厚み変化率を減らす。陽圧は努力を減らして吸気終末の厚みと厚み変化を小さくする
習得	独立して使うまで最低40件、うち20件以上は経験者の監督下
合意できな かったこと	厚み変化率の機能不全のカットオフ、厚みが増えたときのカットオフ、測る時点（吸気ピークか吸気終末か）

14名の専門家による2ラウンドのDelphiで、合意の基準は68%以上でした [Haaksma CritCare2022]。移動距離の機能不全の目安は、EXODUSの2 cm未満に対して、別の総説は10～15 mm未満としており、文献によって違います [Hermans ICM2024]。厚みそのものは横隔膜の機能と相関せず、厚み変化率と機能の相関も一貫していないため、厚み変化率で吸気努力を調整する方法は、正常な努力の基準値が検証されていないことが実装の壁になっています [Hermans ICM2024]。

！ 注意 — 横隔膜エコーで抜管の可否を決めない

SBTを通過した高リスク患者191例の多施設研究では、抜管直前の横隔膜エコー（移動距離・厚み変化率）は抜管失敗をまったく予測せず、予測したのは咳の強さだけでした（OR 0.30） [Vivier Chest2019]。一方、COPD急性増悪に限ると移動距離のAUCは0.92と高いものの、23研究中20研究が自分のデータから事後的にカットオフを決めていました [AECOPD-DE CritCare2026]。集団を混同せず、エコーは離脱が進まない理由を探すときに使ってください。

10-2. ホールド手技 — P0.1・Pocc・PMIで努力を数字にする

呼気終末閉塞の最初の100ミリ秒の気道内圧の低下（P0.1）は呼吸ドライブを、閉塞中の最大の低下（Pocc）は吸気努力を、補助換気中の吸気ホールドでのPplat–Ppeak（PMI）は努力の大きさを表し、どれも食道バルーンなしで測れます [Giosa JClinMed2024]

[van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

呼吸数やPaCO₂は努力の目安になりません。呼吸ドライブが3～4倍になるまで頻呼吸は目立たず、正常なPaCO₂は、正常なドライブ・鎮静で鈍ったドライブ・疲労寸前の高いドライブのどれでもありえます [Giosa JClinMed2024]。呼吸困難も、否定した患者の約40%が促すと0より高い点をつけるため、聞き方に注意が要ります [Giosa JClinMed2024]。

Poccからは、呼吸筋圧（Pmus ≒ 0.75×Pocc）と、補助換気中の肺の応力（推定経肺圧）の両方を見積もれます [Giosa JClinMed2024]。予測ΔP_{L,dyn}（Pinsp+2/3×Pocc）が22未満の患者は86%で実測が安全域にあり、Poccが7～15の患者は89%で経横隔膜圧が安全域にありました [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

表28 | ホールド手技で測る指標 — 手技を増やさず、読み方を足す

指標	測り方	目安	落とし穴
P0.1	呼気終末閉塞の最初の100ミリ秒の気道内圧低下	1～4 cmH ₂ O（1.5～3.5とする総説も）。3.5～4超は有害な努力を示唆 [van den Berg CurrOpinCritCare2025] [Roca ICM2024]	極端な努力の拾い上げ向き。機種 of 準閉塞法では値が小さく出る
Pocc	呼気終末閉塞中の気道内圧の最大低下（最大5秒）	7～15 cmH ₂ O [van den Berg CurrOpinCritCare2025]	陰圧の振れの大ききさで読む
PMI	補助換気中の吸気ホールドでPplat – Ppeak	6 cmH ₂ O未満 [van den Berg CurrOpinCritCare2025]	安定したプラトーが要り、手技の難度が高め
推定経肺圧（EstPL）	ピーク圧 + 0.66×Pocc	22 cmH ₂ O未満 [Giosa JClinMed2024]	経肺圧そのものではない。駆動圧の基準と混同しない

当院の運用 — 毎日のホールドを補助換気期にも使う

毎日のラウンドで吸気ポーズと呼気ポーズを1セットかける運用を、補助換気期にはそのままPoccとPMIの測定に使います [当院]。当院の人工呼吸器（ハミルトン）の画面に出る呼吸ごとのP0.1は準閉塞法で測るため、食道内圧由来のP0.1の約4分の1に出ます。高ドライブの目安は約1.0 cmH₂Oで、閉塞法の3.5をそのまま当てはめないでください [Takane CritCare2022]。

10-3. 食道内圧・経横隔膜圧・筋力 — 参照法と、離脱前の筋力

吸気努力の参照法は食道内圧（ΔPes・Pmus）で、横隔膜そのものの力は胃内圧との差の経横隔膜圧（Pdi）で測りますが、日常では選んだ患者に絞り、離脱が長引いた患者では最大吸気圧（MIP）で筋力を確かめます [Dianti CritCare2022]
[Medrinal CritCare2026]。

食道内圧の振れ（ Δ Pes）が5 cmH₂O未満（とくに3未満）なら過補助と萎縮、15 cmH₂O超なら過大な努力を疑います [Giosa JClinMed2024]。全例に食道バルーンを入れるのは現実的ではなく、極めて高度な酸素化障害・高度肥満・胸郭変形など、Poccと臨床所見が食い違いうる患者に絞ります [Dianti CritCare2022]。経横隔膜圧は胃内圧から食道内圧を引いた値で、最大努力で70～80 cmH₂O未満なら筋力低下ですが、2つのバルーンが要するため主に研究で使われます [Giosa JClinMed2024]。

患者の協力が要らない横隔膜の力の参照法が、両側の横隔神経を磁気で刺激して気管チューブ内の圧変化を測るtwitch（Ptr,Stim）です。ICU獲得性筋力低下（MRC 48未満）の40例では、11 cmH₂O未満と定義した横隔膜機能不全が80%にあり、twitchの値は四肢の筋力（MRC）と相関しませんでした [Jung ICM2016]。四肢の筋力から横隔膜の力を推定してはいけません。同じ研究で抜管失敗と有意に関連した横隔膜の指標は厚み変化率だけで、Tピースで12%対20%でした [Jung ICM2016]。

筋力の指標として、抜管前の最大吸気圧（MIP）は人工呼吸が長引いた患者でだけ意味を持ちます。6コホート458例の統合解析では、人工呼吸5日以下ではMIP 30 cmH₂O以下でも抜管失敗に差がなく（7.3%対14.0%）、5日を超えると33%対14%、10日を超えると57.1%対21.7%と差が開き、5日超の患者ではMIP 30以下だけが有意でした（調整OR 3.52） [Medrinal CritCare2026]。

表29 | 横隔膜と吸気努力の評価法の比較 — 簡単なものから順に

方法	追加の機材	分かること	使いどころ
身体所見（補助呼吸筋・奇異呼吸）	なし	極端な努力だけ	拾い上げ。観察者間の一致は中等度 [Giosa JClinMed2024]
ホールド手技（PO.1・Pocc・PMI）	なし	ドライブ・努力・肺の応力の推定	補助換気中の全員に毎日
横隔膜エコー	エコー	横隔膜の厚み・収縮・左右差	離脱が進まない理由を探るとき
食道内圧	食道バルーン	Δ Pes・Pmus・経肺圧（参照法）	Poccと臨床所見が食い違いうる患者
経横隔膜圧	食道・胃の2バルーン	横隔膜そのものの圧発生	主に研究
MIP	なし（閉塞での最大努力）	吸気筋全体の筋力	人工呼吸5日超の抜管前 [Medrinal CritCare2026]

§ 11 横隔膜保護の実践 — 目標域・手順・鎮静・離脱

横隔膜を守る換気（肺・横隔膜保護換気：LDPV）は、肺保護の範囲の中で、横隔膜が休みすぎも働きすぎもしない努力の帯を探す換気です。この章では、目標域の数値、Poccを軸にした手順、鎮静・筋弛緩・補助の調整のしかた、体外循環や横隔神経刺激の位置づけ、そして早期離床・吸気筋トレーニング・離脱との関係を扱います。

この章のポイント

- 1 Poccを7～15 cmH₂Oの帯に入れることを目指す
- 2 肺保護を横隔膜保護より優先する
- 3 最良の横隔膜保護は、最も早い離脱だと覚える

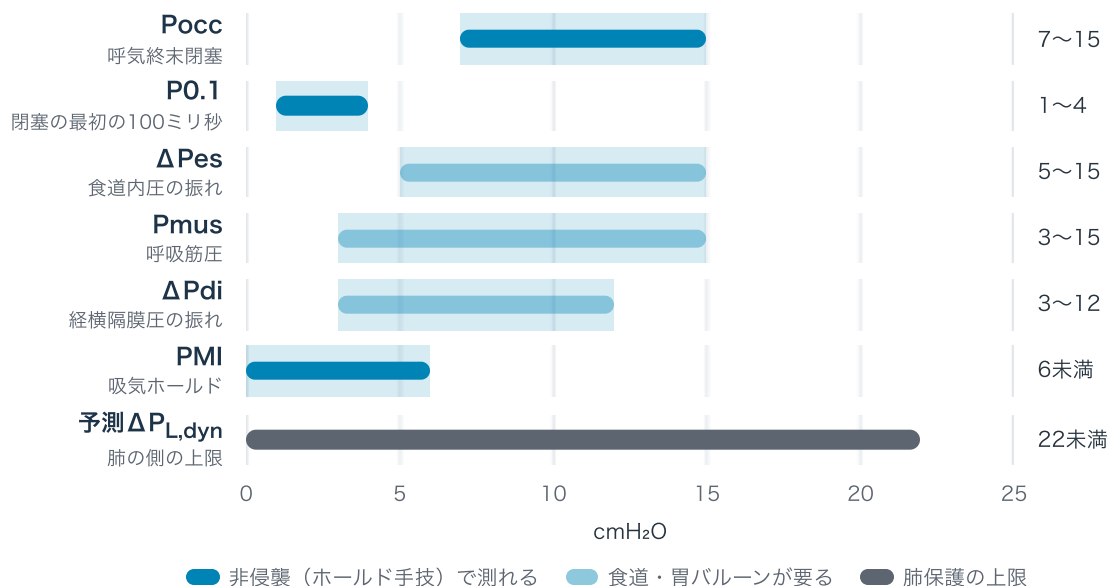
11-1. 目標域 — 努力は「ゼロ」でも「過大」でもない帯に

肺・横隔膜保護換気の目標は、Pocc 7～15 cmH₂O、P0.1 1～4 cmH₂O、 Δ Pes 5～15 cmH₂O (Pmus 3～15)、PMI 6未満といった帯で示されていますが、どれも前向きに検証された閾値ではなく専門家の合意です (図18)

[van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

目標値は1つの指標では決まりません。原著は11項目の一覧を示しており、測定のしやすさと確かさは項目ごとに違います

[van den Berg CurrOpinCritCare2025]。当院では、ホールド系の指標のうちPoccの目標帯を7～15 cmH₂Oにしています [当院]。



LDPVの目標値11項目 (van den Berg CurrOpinCritCare2025) から圧の項目を抜き出したもの。どれも前向きに検証された閾値ではなく専門家の合意

図18. 横隔膜保護の目標域 — 努力は「ゼロ」でも「過大」でもない帯に収める。

図の読み方 — 青い帯が目標域です。濃い帯 (Pocc・P0.1・PMI) は人工呼吸器のホールド手技だけで測れ、薄い帯は食道や胃のバルーンが要ります。一番下の灰色の棒は肺の側の上限で、努力が目標域に入っても、ここを超えるなら肺保護を優先します [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

表30 | 肺・横隔膜保護の目標値11項目 — 測定の容易さと確度はそれぞれ違う

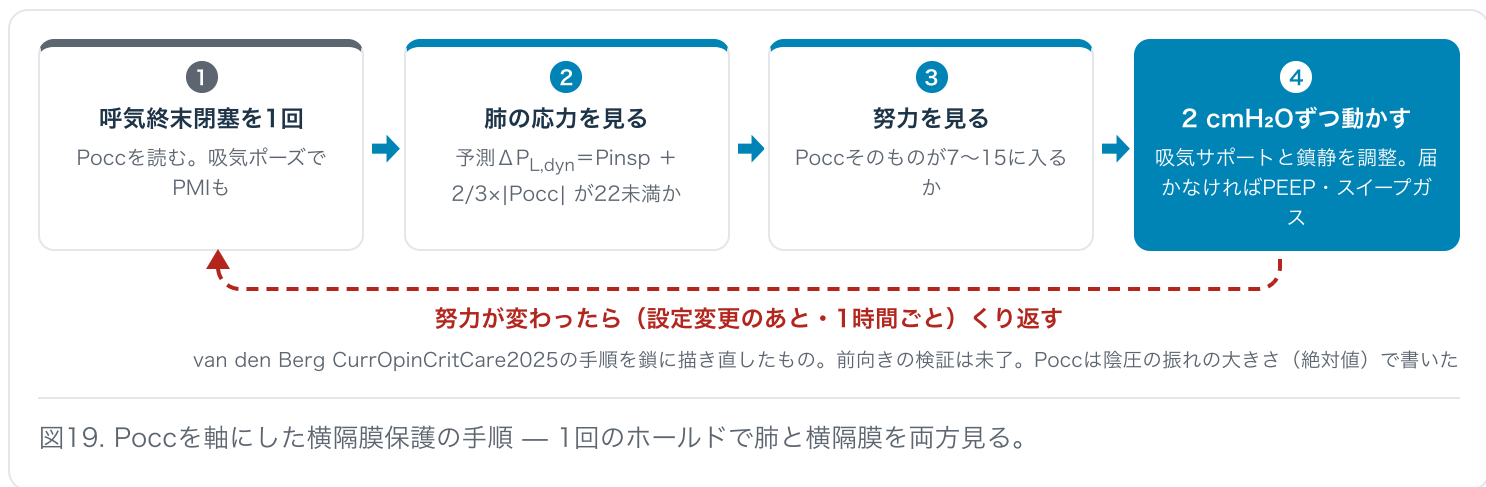
指標	測定法	目標値
一回換気量	人工呼吸器から直接	4～8 mL/kg PBW
P0.1	呼気ホールドの最初の100ミリ秒の気道内圧の低下	1～4 cmH ₂ O
Pocc	呼気ホールド中の気道内圧の吸気性の低下	7～15 cmH ₂ O
PMI	Pplat – Ppeak（補助換気下の吸気ホールド）	6 cmH ₂ O未満
静的気道駆動圧	Pplat – 総PEEP	15 cmH ₂ O未満
静的経肺駆動圧	吸気終末と呼気終末の経肺圧の差（食道バルーン）	12 cmH ₂ O未満
動的経肺圧	吸気中の経肺圧の振幅（食道バルーン）	20 cmH ₂ O未満
予測 $\Delta P_{L,dyn}$	P _{insp} + 2/3 × Pocc	22 cmH ₂ O未満
厚み変化率（TFdi）	横隔膜エコー	15～40%（第一選択ではない）
呼吸筋圧（ ΔP_{mus} ）	胸壁の反跳圧 – 食道内圧	3～15 cmH ₂ O
経横隔膜圧（ ΔP_{di} ）	胃内圧 – 食道内圧	3～12 cmH ₂ O

van den Berg CurrOpinCritCare2025の一覧による [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。ARDSの自発呼吸の論説は、食道内圧の振れ10～15 cmH₂O未満・P0.1 2～4・Pocc 8～12を安全域として挙げており、数値は文献ごとに少しずつ違います [Richard ICM2026]。

11-2. Poccを軸にした手順 — 1回のホールドで肺と横隔膜を見る

呼気終末閉塞を1回かけてPoccを読み、予測 $\Delta P_{L,dyn}$ で肺の応力を、Poccそのもので努力を確かめ、外れていれば吸気サポートと鎮静を2 cmH₂Oずつ調整し、努力が変わったらくり返します（図19） [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。

鎮静と吸気サポートで届かないときはPEEPを動かし、体外循環中ならスweepガス流量を調整します。PEEPによる肺保護は横隔膜保護に優先します [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。鎮静スコアは呼吸ドライブとの相関が乏しく、特定の鎮静の目標値は推奨できません [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。



図の読み方 — 左から順に、測る・肺を見る・横隔膜を見る・動かす、の4段です。最後の段の変更幅は2 cmH₂Oからで、下の赤い線のとおり、設定を変えたあとや1時間ごとに最初に返ってくり返します [van den Berg CurrOpinCritCare2025]。この手順は前向きを検証がまだ終わっていません。

表31 | 横隔膜保護の実装5ステップ — 肺保護が最優先という原則は変わらない

ステップ	内容	実務のポイント
①モニタする	横隔膜の活動は設定から正確に推定できないので、直接モニタする	P0.1・P0.1・EAdiのどれかを選ぶ。参照法は食道内圧＋胃内圧
②不活動の時間を減らす	不活動は急速な廃用性萎縮とミトコンドリア機能不全を招く	鎮静への曝露を減らす。オピオイドよりプロポフォールを優先しうる（鎮痛は別に確保）
③過剰なドライブ・努力を避ける	自発呼吸へ移ると努力がしばしば著明に上がる	吸気サポート・PEEP・FiO ₂ で対応。効かなければ部分筋弛緩も選択肢
④同調を保つ	呼吸相のずれは伸張性収縮で急性の横隔膜損傷を招きうる	呼吸初期の流量波形の不規則な揺れに注意する
⑤エビデンスにもとづく離脱	最良の横隔膜保護は最も早い離脱	離脱準備の認識・鎮静の最小化・離脱トライアルの体系的な実施

Goligher ICM2024のエディトリアルによる [Goligher ICM2024]。調節換気中に設定呼吸数を上げすぎて過換気にすると、横隔膜は完全に止まる [Goligher ICM2024]。

11-3. 鎮静・筋弛緩・補助の調整 — 6マスで次の一手を決める

補助換気中は、肺の応力（推定経肺圧）と吸気努力の組み合わせの6マスで次の一手を決め、肺の応力が高く努力も高い患者では鎮静を深め、筋弛緩も考えます（図20） [Giosa J Clin Med 2024]。

肺の応力 (EstPL・PL) × 吸気努力 (Pocc・ΔPes)

肺の応力が低い — EstPL 22未満・PL 20未満

努力が低い

補助圧を下げる、鎮静を浅くする

努力が持続可能

補助圧を下げるか、鎮静を浅くすること
を考える

努力が高い

補助圧を上げる、鎮静を深める

肺の応力が高い — EstPL 22超・PL 20超

努力が低い

補助圧を下げる

努力が持続可能

補助圧を下げ、鎮静を深める

努力が高い

鎮静を深め、**筋弛緩を考える**

補助を下げても努力が上がるだけのことがある →

患者はPaCO₂を守ろうとするので、補助を減らすと努力が増え、肺にかかる総経肺圧は変わらないことがある

Giosa JClinMed2024の判断表を描き直したもの。EstPL=ピーク圧 + 0.66×|Pocc| (Poccは陰圧の振れの大きさ)

図20. 肺の応力と吸気努力の6マス — 次の一手を決める。

図の読み方 — 上の段は肺に余裕がある患者で、横隔膜を働かせる方向（補助を下げる・鎮静を浅く）が基本です。下の段は肺に余裕がない患者で、努力が高ければ鎮静と筋弛緩で努力を抑えます。下の赤い帯は、補助を下げてでも総経肺圧が変わらないことがあるという注意です [Giosa JClinMed2024]。

早期の急性低酸素性呼吸不全30例（16例がVV-ECMO）で、吸気圧・鎮静・PEEP・スweepガス・部分筋弛緩を順に調整した生理学的試験では、登録時に30例全員が目標域の外（努力ゼロの側）にあり、自発呼吸を戻した直後は6例しか入らず、大半が反対側（努力過剰）に振れました [Dianti CritCare2022]。部分筋弛緩まで加えて、最終的に26例（ECMO例は16例全員）が目標域に入りました [Dianti CritCare2022]。

根拠を見る（表32：Dianti試験の介入順序と到達率）

表32 | Dianti試験 — 一手では届かない

段階	介入	目標到達
登録時	介入前	0/30
第1相	鎮静・設定呼吸数・スweepガスを下げて自発呼吸を出す	6/30
第2相	高低PEEPのクロスオーバー、吸気圧とプロポフォールをアルゴリズムで調整	18/30
ECMO例	sweepガス流量を最大化	20/30
難治例	部分筋弛緩（シサトラクリウム、中央値2.5 mg）を追加	26/30（ECMO 16/16）

PEEPは平均では効かず（目標達成率は高PEEP 47%、低PEEP 40%）、動的コンプライアンスが改善した側のPEEPを選ぶと50%対10%と大きく分かれました。VV-ECMOではスweepガスが最も強いつまみで、5から8 L/分への増量で Δ Pesが平均5 cmH₂O改善しました [Dianti CritCare2022]。

鎮静薬は、呼吸ドライブと努力への効き方がそれぞれ違います。過剰な努力を抑えたいときと、離脱に向けて努力を保ちたいときで選び方が変わります（表33） [Plens LDP ICM2026]。

表33 | 鎮静・鎮痛薬と呼吸ドライブ — 抑えたいのか、保ちたいのかで選ぶ

薬	ドライブ・努力への影響	使いどころ
プロポフォール	呼吸数を保ったまま努力を下げられる。安全性も良好	過剰な努力を抑える第一選択に近い [Plens LDP ICM2026]
オピオイド	主に呼吸数を落とす。自発呼吸への移行を遅らせ、呼吸筋の活動と関連して一回換気量と肺ストレスの増大・肺虚脱を招きうる	鎮痛に必要な量にとどめ、過量を避ける [Plens LDP ICM2026] [Roca ICM2024]
デクスメトミジン・ケタミン	ドライブと努力を保つように見える	離脱期 [Plens LDP ICM2026]
ベンゾジアゼピン・吸入麻酔薬	ドライブを下げる	— [Plens LDP ICM2026]
低用量の筋弛緩（部分筋弛緩）	完全な麻痺なしに経肺圧と一回換気量を下げる	他の手段で抑えられない過大な努力に限る。用量の個人差が大きく、十分な鎮静と密なモニタが前提 [Plens LDP ICM2026]

深い鎮静のあとの「一気の自発呼吸」に注意

ブタの実験では、補助のかけすぎで起きた萎縮が、その後補助換気に移って補助が足りなくなったときの負荷による傷害を受けやすくしていました [Plens LDP ICM2026]。深い鎮静と調節換気のあとに一気に自発呼吸へ切り替えると、横隔膜は2段構えで傷みうるということです。鎮静を減らすのに合わせて設定呼吸数を下げ、自発呼吸が出てきたらドライブ・努力・肺ストレスを密に測ってください [Plens LDP ICM2026]。

！注意 — 部分筋弛緩は「1回きり」、代償は鎮静

目標に達した患者ほどフェンタニルの投与量が多く、深い鎮静の害（せん妄・不動）とのトレードオフはこの試験では測られていません [Dianti CritCare2022]。部分筋弛緩は深い鎮静下での短時間の使用に限った経験で、数時間～数日の維持は検証されていません。早期の持続的な全身筋弛緩のルーチン使用は転帰の改善が確認されておらず、目的の違う治療として区別してください [Moss NEJM2019]。

11-4. 体外循環と横隔神経刺激 — 換気の外から努力を調整する

体外循環中はスweepガス流量が呼吸ドライブを下げる強いつまみになり、横隔神経刺激は調節換気中も横隔膜を動かし続ける方法として研究されていますが、どちらも横隔膜保護を目的に日常的に使う段階ではありません [Dianti CritCare2022]。

VV-ECMO中は、スweepガスの流量で二酸化炭素を除くほど呼吸ドライブが下がります。Dianti試験のECMO例では、スweepガスを5から8 L/分に増やすと ΔP_{es} が平均5 cmH₂O下がり、部分筋弛緩まで含めて16例全員が目標域に入りました [Dianti CritCare2022]。

ECMOを受けた患者の研究（LANDMARK）でも、ECMOはドライブと努力を下げて肺・横隔膜保護の目標に入りやすくし、必要な鎮静も少なくなりました [Plens LDP ICM2026]。より低流量の体外式CO₂除去（ECCO₂R）は、計算上は目標に入る確率を上げますが、412例のRCT（REST）では死亡を改善しておらず、横隔膜保護のために導入する根拠はありません [Plens LDP ICM2026]。

横隔神経刺激は、横隔神経を外から刺激して人工呼吸器と同期した横隔膜の収縮を作る方法です。萎縮を抑えるだけでなく、胸腔内圧の陰性の振れで換気を背側へ配り直し、陽圧換気による心拍出量の低下を和らげる可能性があります [Dres ICM2026]。離脱困難の112例を対象にした経静脈刺激のRCT（RESCUE 2）では、最大吸気圧の上昇幅が17対5 cmH₂Oと大きくなりましたが、患者中心のアウトカムはまだ示されていません [Morris ICM2022]。

！ 注意 — 横隔神経刺激はまだ研究段階

最適な出力と刺激の割合、利益を受ける患者は決まっています。呼吸相の刺激は遠心性の負荷で横隔膜を傷め、確立した横隔膜の疲労・傷害、全身性炎症、循環性ショックや急性の収縮不全では有害になりうると指摘されています

[Morris ICM2022]。敗血症の合併時は刺激による筋傷害を受けやすくなりうる点も課題です [Dres ICM2026]。第III相のRCT (RESCUE-3) は早期中止となり、重篤な有害事象の増加が記録されています [Plens LDP ICM2026]。

✓ 当院の運用 — 横隔膜保護で決めていること

- 重症なら肺保護を横隔膜保護より優先する。横隔膜を守るために鎮静を深くする取引はしない [当院]
- 部分筋弛緩と横隔神経刺激はルーチンにしない [当院]
- 横隔膜エコーで抜管の可否を決めない。使うのは「なぜ離脱できないのか」を切り分けるとき。抜管前のチェックには咳の強さを残す [当院]
- 当院のハミルトン機の画面のP0.1は「約1.0 cmH₂Oで高ドライブ」と読み、申し送りには機種名を添える [当院]
[Takane CritCare2022]

11-5. 早期離床・吸気筋トレーニング・離脱 — 最良の横隔膜保護は早い離脱

横隔膜保護の実装手順の最後の段は「エビデンスにもとづく離脱戦略に従う」で、離脱準備の認識・鎮静の最小化・離脱トライアルの系統的な実施が、そのまま横隔膜保護になります [Goligher ICM2024]。

骨格筋と同じように、吸気筋も負荷をかければ強くなります。MIPの30%以上の負荷をかける高強度の吸気筋トレーニングは、18 RCT・1,137例のネットワークメタ解析で吸気筋力を改善し (SMD -0.89)、離脱成功を対照より増やしました (OR 3.11、95%CI 1.33~7.25) [IMT BMCPulmMed2026]。ただし連続アウトカムの異質性は大きく ($I^2 > 85\%$)、著者自身がGRADE評価をしていません [IMT BMCPulmMed2026]。

長期人工呼吸からの離脱に絞った7 RCT・642例のメタ解析でも、離脱成功はOR 3.05 (3試験260例、66.9%対40.2%)、MIPは平均5.77 cmH₂O改善しました [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]。効果があった試験はMIPの50%以上の負荷を漸増し離脱まで続けたもので、30~40%・7日間などの低強度・短期間の試験では差がありませんでした。ただし統合したのは陽性の3試験だけで、陰性の4試験が除かれている点に注意が要ります [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]。

表34 | 吸気筋トレーニングの典型的な設定 — 強さと頻度が効果を分ける

項目	試験で使われた設定
対象	48時間以上の侵襲的人工呼吸、離脱過程中、指示に従える [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]
負荷	MIPの50%以上（高強度はMIPの30%以上とする定義もある）、漸増 [Andrade-Rebolledo FrontMed2026] [IMT BMCPulmMed2026]
回数	1日1～2回、6呼吸×5セットまたは10呼吸×3～5セット（1回30～50呼吸）、15～20分 [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]
負荷の見直し	MIPを毎日～週1回測り直して追隨させる [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]
器具	閾値負荷型、または電子抵抗負荷型。器具の種類より強度と頻度が重要 [Andrade-Rebolledo FrontMed2026]

吸気筋トレーニングを足すなら

対象は侵襲的人工呼吸48時間以上の患者で、気管切開の患者も含まれます [IMT BMCPulmMed2026]。MIPが低く人工呼吸が5日を超えた患者は抜管失敗が多いため (§10)、こうした患者が最もよい対象になります [Medrinal CritCare2026]。導入するなら理学療法チームと協働し、MIPで効果を測りながら行ってください。

離脱の手順（スクリーニング・SBTの方法・抜管後の呼吸補助・気管切開）は、離脱・抜管・気管切開の資料で扱います。早期離床の段階と中止基準は早期離床の資料、鎮静の選び方はPADISの資料を参照してください。

主要文献

本文中のタグは出典です。文献は本文で最初に引用した順に並べています（VAPの予防とサーベイランス → VILIと圧損傷 → 横隔膜の順）。

1. Papazian L, Klompas M, Luyt CE. Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review. Intensive Care Med 2020;46(5):888-906. doi:10.1007/s00134-020-05980-0
2. Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
3. Torres A, Niederman MS, Chastre J, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J 2017;50(3):1700582. doi:10.1183/13993003.00582-2017
4. Rouzé A, Martin-Loeches I, Timsit JF. Advances in ventilator-associated pneumonia: from pathophysiology to precision management. Intensive Care Med 2026. doi:10.1007/s00134-026-08548-6
5. Juffermans NP, Rocco PRM, Laffey JG. Protective ventilation. Intensive Care Med. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06820-z
6. Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M, et al. Ventilator-related causes of lung injury: the mechanical power. Intensive Care Med. 2016;42:1567-1575. doi:10.1007/s00134-016-4505-2

7. Roca O, Telias I, Grieco DL. Bedside-available strategies to minimise P-SILI and VILI during ARDS. *Intensive Care Med.* 2024.
8. Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med.* 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
9. Hohmann F, Fichtner F, Becher T, et al, on behalf of the Guideline group. Clinical Guideline for Treating Acute Respiratory Insufficiency with Invasive Ventilation and Extracorporeal Membrane Oxygenation: Updated Evidence-Based Recommendations for Choosing Modes and Setting Parameters of Mechanical Ventilation. *Respiration* 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732
10. Rosà T, Doorduyn J, Grieco DL, et al. The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: a critical appraisal. *Crit Care.* 2026;30:286.
11. van den Berg MJW, Heunks L, Doorduyn J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care.* 2025;31(1):38-46. doi:10.1097/MCC.0000000000001228
12. Landelle C, Nocquet Boyer V, Abbas M, et al. Impact of a multifaceted prevention program on ventilator-associated pneumonia including selective oropharyngeal decontamination. *Intensive Care Med* 2018;44(11):1777-1786. doi:10.1007/s00134-018-5227-4
13. Krone M, Seeber C, Nydahl P. Preventing ventilator-associated pneumonia non-pharmacologically. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07696-x
14. Howroyd F, Chacko C, MacDuff A, et al. Ventilator-associated pneumonia: pathobiological heterogeneity and diagnostic challenges. *Nat Commun* 2024;15:6447. doi:10.1038/s41467-024-50805-z
15. Blot S, Conoscenti E, Boyer A. VAP prevention: do we need more proof or more perspective? *Intensive Care Med* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08573-5
16. Fromentin M, Ricard JD, Roux D. Respiratory microbiome in mechanically ventilated patients: a narrative review. *Intensive Care Med* 2021;47(3):292-306. doi:10.1007/s00134-020-06338-2
17. De Pascale G, Cutuli SL, Vargas M, et al. on behalf of The MICROINHALO study group. Personalized automatic management of tracheal cuff pressure and subglottic secretions drainage to prevent pneumonia in critically ill intubated patients. The MICROINHALO multicenter randomized controlled trial. *Intensive Care Med* 2026;52:1235-1247. doi:10.1007/s00134-026-08459-6
18. Aquino Esperanza J, Pelosi P, Blanch L. What's new in intensive care: tracheostomy—what is known and what remains to be determined. *Intensive Care Med* 2019;45(11):1619-1621. doi:10.1007/s00134-019-05758-z
19. Álvarez-Lerma F, Palomar-Martínez M, Sánchez-García M, et al. Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia: The Multimodal Approach of the Spanish ICU "Pneumonia Zero" Program. *Crit Care Med* 2018;46(2):181-188. doi:10.1097/CCM.0000000000002736
20. Li Bassi G, Panigada M, Ranzani OT, et al. for the Gravity-VAP Network. *Intensive Care Med* 2017;43(11):1572–1584. doi:10.1007/s00134-017-4858-1
21. Ayzac L, Girard R, Baboi L, Beuret P, Rabilloud M, Richard JC, Guérin C. Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning. A secondary analysis of the PROSEVA trial. *Intensive Care Med* 2016;42(5):871-878. doi:10.1007/s00134-015-4167-5
22. Rossi V, Callera M, Trombetta G, et al. Physiological and clinical effects of selected airway clearance techniques in mechanically ventilated adult ICU patients: a systematic review and synthesis without meta-analysis. *Crit Care* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06158-8
23. Xu Y, Zheng Y, Huang L, et al. Nurse-led respiratory care bundle and pneumonia prevention in critically ill patients with abdominal sepsis: a multicenter before-and-after controlled study. *Crit Care* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06304-2
24. Medrinal C, Delemazure J, Billard M, et al. Expert consensus-based clinical practice guidelines for Care and weaning procedures in tracheostomized ICU patients after invasive mechanical ventilation: a joint statement by the Intensive Care Physiotherapy Society (SKR) and the French Intensive Care Society (SRLF). *Ann Intensive Care* 2026;16:100045. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100045

25. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, Møller MH, et al. Surviving Sepsis Campaign 2026. *Crit Care Med* 2026;54(4):725–812. doi:10.1097/CCM.00000000000007075
26. Schouten J, Hanemaaijer N, De Waele J. SDD as a stewardship intervention: the missing feedback loop. *Intensive Care Med* 2026;52:1799–1801. doi:10.1007/s00134-026-08552-w
27. François B, Cariou A, Clere-Jehl R, et al; CRICS-TRIGGERSEP Network and the ANTHARTIC Study Group. Prevention of early ventilator-associated pneumonia after cardiac arrest. *N Engl J Med* 2019;381(19):1831–1842. doi:10.1056/NEJMoa1812379
28. Vallés J, Peredo R, Burgueño MJ, et al. Efficacy of single-dose antibiotic against early-onset pneumonia in comatose patients who are ventilated. *Chest* 2013;143(5):1219–1225. doi:10.1378/chest.12-1361
29. Micek ST, Vazquez Guillaumet MC, Reynolds D, Matuszak S, Kolodziej L, Kollef MH. Optimal antibiotic use in the intensive care unit. *Crit Care* 2025;29:434. doi:10.1186/s13054-025-05653-8
30. Hatakeyama J, Yamamoto R, Yoshida M, et al. Prebiotics, probiotics, and synbiotics therapy in critically ill patients: a systematic review and network meta-analysis. *Ann Intensive Care* 2026;16:100130. doi:10.1016/j.aicj.2026.100130
31. 畠山淳司. CQ2-7 重症患者において、プレ/プロ/シンバイオティクスを投与すべきか？ *INTENSIVIST* 2026;18(3):433–441.
32. Krag M, Marker S, Perner A, et al., for the SUP-ICU trial group. Pantoprazole in Patients at Risk for Gastrointestinal Bleeding in the ICU. *N Engl J Med* 2018. doi:10.1056/NEJMoa1714919
33. Young PJ, Cook DJ, Deane AM. Preventing stress ulcer bleeding. *Intensive Care Med* 2024;50(12):2162–2165. doi:10.1007/s00134-024-07674-3
34. Kumasawa J, Okamoto H, Naito T, et al. Development and 2025 Re-evaluation of a Japanese Quality Indicator Set for Adult Intensive Care: A Modified RAND/UCLA Delphi Study. *J Intensive Care* 2026. doi:10.1186/s40560-026-00863-w
35. Lancaster B, Shifrin MM, Gast S. *Critical Care Nurse* 2022;42(2):e1–e9. doi:10.4037/ccn2022854
36. Tsakiridou E, Mega AM, Zakynthinos E, et al. Pre-intensive care unit intubation and subsequent delayed intensive care unit admission is independently associated with increased occurrence of ventilator-associated pneumonia. *Clin Respir J* 2018;12(10):2497–2504. doi:10.1111/crj.12944
37. Hirayama J, Nakamori M, Matsumoto A, et al. Risk factors for postextubation pneumonia using diagnosis procedure combination and claims data in Japan. *Sci Rep* 2026;16:13673. doi:10.1038/s41598-026-44666-3
38. Zhao M-L, Hou Y-F, Zong L-W, Yue Y-F, Ma S. Effects of prone versus supine position during enteral nutrition on clinical outcomes and complications in mechanically ventilated patients: a systematic review and meta-analysis. *Front Nutr* 2026;12:1685664. doi:10.3389/fnut.2025.1685664
39. Nakahashi S, Suzuki K, Nakashima T, et al; the Japan VAE study Investigators Group. A reappraisal of association between ventilator-associated events and mortality among critically ill patients using marginal structural model: multicenter observational study. *Intensive Care Med* 2025;51:1764–1774. doi:10.1007/s00134-025-08074-x
40. Dres M, Mancebo J, Curley GF. Update in Critical Care 2015. *Am J Respir Crit Care Med* 2016;194(1):19–25. doi:10.1164/rccm.201602-0339UP
41. Fuller BM, Ferguson IT, Mohr NM, et al. Lung-protective ventilation initiated in the emergency department (LOV-ED): a quasi-experimental, before-after trial. *Ann Emerg Med* 2017;70(3):406–418.e4. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.01.013
42. Telias I, Brochard LJ, Gattarello S, et al. The physiological underpinnings of life-saving respiratory support. *Intensive Care Med* 2022;48(9):1274–1286. doi:10.1007/s00134-022-06749-3
43. Giosa L, Collins PD, Shetty S, et al. Bedside Assessment of the Respiratory System During Invasive Mechanical Ventilation. *J Clin Med* 2024;13:7456. doi:10.3390/jcm13237456

14. Simonis FD, et al (Writing Group for the PREVENT Investigators). Effect of a Low vs Intermediate Tidal Volume Strategy on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Without ARDS: A Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2018;320(18):1872-1880. doi:10.1001/jama.2018.14280
15. von Wedel D, Redaelli S, Talmor D, Schaefer MS, et al. The predicted body weight equation overestimates lung sizes of female, critically ill patients: an analysis of randomized, controlled trials and real-world clinical data. *Intensive Care Med* 2026;52:1484-1495. doi:10.1007/s00134-026-08442-1
16. Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. *Intensive Care Med* 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
17. Lanspa MJ, Peltan ID, Jacobs JR, et al. Driving pressure is not associated with mortality in mechanically ventilated patients without ARDS. *Critical Care* 2019;23:424. doi:10.1186/s13054-019-2698-9
18. Pettenuzzo T, Boscolo A, De Cassai A, et al. *Crit Care* 2021;25:247. doi:10.1186/s13054-021-03669-4
19. Serpa Neto A, Deliberato RO, Johnson AEW, Bos LD, et al; PROVE Network Investigators. Mechanical power of ventilation is associated with mortality in critically ill patients: an analysis of patients in two observational cohorts. *Intensive Care Med* 2018;44:1914–1922. doi:10.1007/s00134-018-5375-6
20. Chatburn RL, van der Staay M. Driving Pressure or Tidal Pressure: What a Difference a Name Makes. *Respir Care* 2019;64(9):1176-1179. doi:10.4187/respcare.07233
21. De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. *Intensive Care Med* 2020;46(12):2423-2435. doi:10.1007/s00134-020-06286-x
22. Ball L, Pelosi P. How I ventilate an obese patient. *Crit Care* 2019;23:176. doi:10.1186/s13054-019-2466-x
23. Yadav H, Marini JJ, Gajic O. Is acute respiratory distress syndrome a preventable disease? *Intensive Care Med* 2026;52:1827-1832. doi:10.1007/s00134-026-08493-4
24. Robba C, Poole D, McNett M, et al; Citerio G, Stevens RD. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine consensus. *Intensive Care Med* 2020;46:2397-2410. doi:10.1007/s00134-020-06283-0
25. Grieco DL, Stronati A, Robba C, et al. Respiratory mechanics modifies the impact of ventilator settings on clinical outcome in patients with acute brain injury. *Intensive Care Med* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08562-8
26. Richard JCM, Mauri T, Richard JC. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. *Intensive Care Med* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08542-y
27. Battaglini D, Robba C, Ball L, et al. Noninvasive respiratory support and patient self-inflicted lung injury in COVID-19: a narrative review. *Br J Anaesth* 2021;127(3):353-364. doi:10.1016/j.bja.2021.05.024
28. Belletti A, Todaro G, Valsecchi G, et al. Barotrauma in Coronavirus Disease 2019 Patients Undergoing Invasive Mechanical Ventilation: A Systematic Literature Review. *Crit Care Med* 2022;50(3):491-500. doi:10.1097/CCM.0000000000005283
29. Grotberg JC, Hyzy RC, De Cardenas J, Co IN. Bronchopleural Fistula in the Mechanically Ventilated Patient: A Concise Review. *Crit Care Med* 2021;49(2):292-301. doi:10.1097/CCM.0000000000004771
30. Knox DB, Brunhoeber A, Peltan ID, Brown SM, Lanspa MJ. Comparison of radiographic pneumothorax and pneumomediastinum in COVID-19 vs. non-COVID-19 ARDS. *Intensive Care Med* 2022. doi:10.1007/s00134-022-06816-9
31. Mart MF, Norfolk SG, Flemmons LN, et al. Pneumomediastinum in acute respiratory distress syndrome from COVID-19. *Am J Respir Crit Care Med* 2021;203(2):237-238. doi:10.1164/rccm.202008-3376IM
32. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. An Official American Thoracic Society/European Society of Intensive Care Medicine/Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome. *Am J Respir Crit Care Med* 2017;195(9):1253-1263. doi:10.1164/rccm.201703-0548ST

33. Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2024;209(1):24-36. doi:10.1164/rccm.202311-2011ST
34. Perkins GD, Ji C, Connolly BA, et al; RECOVERY-RS Collaborators. Effect of Noninvasive Respiratory Strategies on Intubation or Mortality Among Patients With Acute Hypoxemic Respiratory Failure and COVID-19: The RECOVERY-RS Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2022;327(6):546-558. doi:10.1001/jama.2022.0028
35. - Demoule A, Brochard L, Dres M, et al. How to ventilate obstructive and asthmatic patients. *Intensive Care Med* 2020;46(12):2436–2449. doi:10.1007/s00134-020-06291-0
36. Abedi P, Chupp G, Wilson G, Zaeh S, Chichra A. Acute Severe Asthma in the Intensive Care Unit: From Bronchodilators to Extracorporeal Membrane Oxygenation. *J Intensive Care Med* 2026. doi:10.1177/08850666261466238
37. Belletti A, Vetrugno L, Deana C, Palumbo D, Maggiore SM, Landoni G. P-SILI in critically ill COVID-19 patients: Macklin effect and the choice of noninvasive ventilatory support type. *Crit Care* 2023;27:38. doi:10.1186/s13054-023-04313-z
38. Kimoto K, Iwasaki Y, Hagiwara Y, Ogura T. What is the most appropriate next step in a patient with progressive subcutaneous emphysema and hemodynamic deterioration? *Intensive Care Med* 2026;52:1807-1809. doi:10.1007/s00134-026-08471-w
39. Sekhon MS, Thiara S, Kanji HD, Ronco JJ. Spontaneous Pneumomediastinum in COVID-19: The Macklin Effect? *Am J Respir Crit Care Med* 2021;204(8):989-990. doi:10.1164/rccm.202105-1179IM
70. 石井賢二, 村上学, 石塚紀貴, 関厚一郎, 青木和裕, 岡本洋史. 縦隔気腫を合併したCOVID-19-associated pulmonary aspergillosisに対して経肺圧モニタリングを活用した1例. *日集中医誌* 2023;30:187-9. doi:10.3918/jsicm.30_187
71. Brown SGA, et al. Conservative versus Interventional Treatment for Spontaneous Pneumothorax. *N Engl J Med* 2020;382:405-15. doi:10.1056/NEJMoa1910775
72. Garcia de Alencar JC, Pinheiro Costa MG, Brandao Neto RA, Possolo de Souza H. A Hidden Complication of Pigtail Catheter Insertion. *Clin Pract Cases Emerg Med* 2020;4(1):90-91. doi:10.5811/cpcem.2019.11.44913
73. Hasegawa T, Iseki Y, Hosono A, Inoue S. The effect of unilateral chest drainage for transpulmonary pressure during mechanical ventilation. *JA Clin Rep* 2023;9(1):72. doi:10.1186/s40981-023-00664-2
74. Bertoni M, Spadaro S, Goligher EC. Monitoring Patient Respiratory Effort During Mechanical Ventilation: Lung and Diaphragm-Protective Ventilation. *Crit Care* 2020;24:106. doi:10.1186/s13054-020-2777-y
75. Dot I, Pérez-Terán P, Francés A, et al., Masclans JR, Marin-Corral J. Association between histological diaphragm atrophy and ultrasound diaphragm expiratory thickness in ventilated patients. *J Intensive Care* 2022;10:40. doi:10.1186/s40560-022-00632-5
76. Marin-Corral J, Dot I, Bogaña M, et al., Masclans JR. Structural differences in the diaphragm of patients following controlled vs assisted and spontaneous mechanical ventilation. *Intensive Care Med* 2019;45(4):488-500. doi:10.1007/s00134-019-05566-5
77. Feng X, Yang M, Xu W. The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: longitudinal trajectories alone do not establish causal primacy. *Crit Care* 2026;30:460. doi:10.1186/s13054-026-06308-y
78. Tuinman PR, Jonkman AH, Dres M, et al. Respiratory muscle ultrasonography: methodology, basic and advanced principles and clinical applications in ICU and ED patients—a narrative review. *Intensive Care Med*. 2020;46(4):594-605. doi:10.1007/s00134-019-05892-8
79. Coiffard B, Dianti J, Telias I, Brochard LJ, Slutsky AS, Beck J, Sinderby C, Ferguson ND, Goligher EC. Dyssynchronous diaphragm contractions impair diaphragm function in mechanically ventilated patients. *Crit Care*. 2024;28:107. doi:10.1186/s13054-024-04894-3
30. Brighenti A, Boccattonda A, D'Ardes D, Accogli E, Schiavone C, Dietrich CF, Vetrugno L, Serra C. Diaphragm Ultrasound: State-of-the-Art Review. *Ultrasound Med Biol* 2026. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2026.08.002

31. Graßhoff J, Warneer RSP, Donker DW, Rostalski P, Oppersma E. Continuous and noninvasive respiratory effort monitoring: a narrative review of emerging techniques. *J Intensive Care* 2026;14:9. doi:10.1186/s40560-026-00852-z
32. Haaksma ME, Smit JM, Boussuges A, ... Goligher EC, Heunks L, ... Vivier E, ... Tuinman PR. EXpert consensus On Diaphragm UltraSonography in the critically ill (EXODUS): a Delphi consensus statement on the measurement of diaphragm ultrasound-derived parameters in a critical care setting. *Crit Care* 2022;26:99. doi:10.1186/s13054-022-03975-5
33. Hermans G, Demoule A, Heunks L. How I perform diaphragmatic ultrasound in the intensive care unit. *Intensive Care Med* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07688-x
34. Vivier E, Muller M, Putegnât JB, et al. Inability of diaphragm ultrasound to predict extubation failure: a multicenter study. *Chest*. 2019;155(6):1131-1139. doi:10.1016/j.chest.2019.03.004
35. Zhou X, Xu Y, Yan Q, Chen R, Lv X, Wang Z. Diaphragmatic excursion for predicting weaning outcome in AECOPD: systematic review and meta-analysis. *Crit Care*. 2026;30:407. doi:10.1186/s13054-026-06240-1
36. Takane R, Nakajima M, Miwa M, Kaszynski RH, Nakano T, Goto H, Takeuchi M. Breath-by-breath P_O.1 measured on quasi-occlusion via Hamilton C6 may result in underestimation of respiratory drive and inspiratory effort. *Crit Care* 2022;26:403. doi:10.1186/s13054-022-04286-5
37. Dianti J, Fard S, Wong J, Chan TCY, Del Sorbo L, Fan E, Amato MBP, et al. Strategies for lung- and diaphragm-protective ventilation in acute hypoxemic respiratory failure: a physiological trial. *Crit Care*. 2022;26:259. doi:10.1186/s13054-022-04123-9
38. Medrinal C, Machefert M, Dubois C, et al. Toward targeted assessment of inspiratory muscle weakness before extubation: a pooled individual patient data analysis from multiple observational cohorts in critically ill ventilated patients. *Crit Care*. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06305-1
39. Jung B, Moury PH, Mahul M, de Jong A, Galia F, Prades A, Albaladejo P, Chanques G, Molinari N, Jaber S. Diaphragmatic dysfunction in patients with ICU-acquired weakness and its impact on extubation failure. *Intensive Care Med* 2016;42(5):853-861. doi:10.1007/s00134-015-4125-2
40. Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med*. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08535-x
41. National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network; Moss M, Huang DT, et al. Early Neuromuscular Blockade in the Acute Respiratory Distress Syndrome (ROSE). *N Engl J Med*. 2019;380:1997-2008. doi:10.1056/NEJMoa1901686
42. Dres M, Heunks L, Goligher EC. The emerging role of diaphragm neurostimulation in ARDS. *Intensive Care Med* 2026;52:1996-1998. doi:10.1007/s00134-026-08443-0
43. Morris IS, Dres M, Goligher EC. Phrenic nerve stimulation to protect the diaphragm, lung, and brain during mechanical ventilation. *Intensive Care Med* 2022;48:1299-1301. doi:10.1007/s00134-022-06760-8
44. Meléndez-Oliva E, Cuenca-Zaldívar JN, Cadeau Comte N, et al. High-intensity inspiratory muscle training and weaning success: network meta-analysis. *BMC Pulm Med*. 2026;26:210. doi:10.1186/s12890-026-04220-3
45. Andrade-Rebolledo FA, Villagra-Morales G, Pérez LA. Inspiratory muscle training in weaning from prolonged mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis. *Front Med (Lausanne)* 2026;12:1719837. doi:10.3389/fmed.2025.1719837